

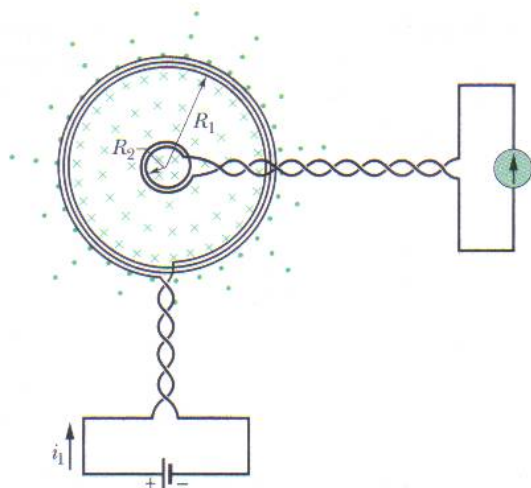


FIG. 30-26 Uma pequena bobina no centro de uma bobina maior. A indutância mútua das bobinas pode ser determinada fazendo passar uma corrente i_1 na bobina maior.

($= \pi R_2^2$) é a área de uma espira. Assim, o enlaçamento de fluxo na bobina menor (que possui N_2 espiras) é dado por

$$N_2 \Phi_{21} = N_2 B_1 A_2. \quad (30-67)$$

Para determinar o campo B_1 no interior da bobina menor podemos usar a Eq. 29-26,

$$B(z) = \frac{\mu_0 i R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}},$$

onde podemos fazer $z = 0$ porque a bobina menor está no mesmo plano que a bobina maior. De acordo com essa equação cada espira da bobina maior produz um campo magnético de módulo $\mu_0 i_1 / 2R_1$ no interior da bobina menor. Assim, a bobina maior (que possui N_1 espiras) produz um campo magnético total de módulo

$$B_1 = N_1 \frac{\mu_0 i_1}{2R_1} \quad (30-68)$$

no interior da bobina menor.

Substituindo os valores de B_1 (dados pela Eq. 30-68) e $A_2 (= \pi R_2^2)$ na Eq. 30-67, temos:

$$N_2 \Phi_{21} = \frac{\pi \mu_0 N_1 N_2 R_2^2 i_1}{2R_1}.$$

Substituindo esse resultado na Eq. 30-66, obtemos

$$M = \frac{N_2 \Phi_{21}}{i_1} = \frac{\pi \mu_0 N_1 N_2 R_2^2}{2R_1}. \quad (\text{Resposta}) \quad (30-69)$$

(b) Qual é o valor de M para $N_1 = N_2 = 1200$ espiras, $R_2 = 1,1$ cm e $R_1 = 15$ cm?

Cálculos: De acordo com a Eq. 30-69, temos:

$$M = \frac{(\pi)(4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m})(1200)(1200)(0,011 \text{ m})^2}{(2)(0,15 \text{ m})} = 2,29 \times 10^{-3} \text{ H} \approx 2,3 \text{ mH}. \quad (\text{Resposta})$$

Suponha que os papéis das duas bobinas sejam invertidos, ou seja, que partimos de uma corrente i_2 na bobina menor e tentamos determinar o valor de M usando a Eq. 30-60 na forma

$$M = \frac{N_1 \Phi_{12}}{i_2}.$$

Não é fácil calcular Φ_{12} , o fluxo do campo produzido pela bobina menor através da bobina maior, já que, como dissemos, nesse caso não podemos supor que o campo é uniforme. Entretanto, se executarmos o cálculo em um computador encontraremos o mesmo valor, $M = 2,3$ mH! Assim, a Eq. 30-63 ($M_{21} = M_{12} = M$), embora não seja óbvia, é sempre verdadeira.

REVISÃO E RESUMO

Fluxo Magnético O *fluxo magnético* Φ_B de um campo magnético $\vec{B}$ através de uma área A é definido através da equação

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}, \quad (30-1)$$

onde a integral é calculada para toda a área. A unidade de fluxo magnético no SI é o weber (Wb); $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$. Se $\vec{B}$ é uniforme e perpendicular à área de integração, a Eq. 30-1 se torna

$$\Phi_B = BA \quad (\vec{B} \perp A, \vec{B} \text{ uniforme}). \quad (30-2)$$

Lei de Indução de Faraday Se o fluxo magnético Φ_B através de uma área limitada por uma espira condutora fechada varia com o tempo, uma corrente e uma força eletromotriz são produzidas na espira; esse processo recebe o nome de *indução*. A força eletromotriz induzida é

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (\text{lei de Faraday}). \quad (30-4)$$

Se a espira é substituída por uma bobina compacta de N espiras, a força eletromotriz se torna

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}. \quad (30-5)$$

Lei de Lenz O sentido de uma corrente induzida é tal que o campo magnético *produzido pela corrente* se opõe à variação do fluxo magnético que induziu a corrente. A força eletromotriz induzida tem o mesmo sentido que a corrente induzida.

Força Eletromotriz e Campo Elétrico Induzido Uma força eletromotriz é induzida por um campo magnético variável mesmo que a espira através da qual o fluxo magnético está va-

riando seja apenas uma curva imaginária. O campo magnético variável induz um campo elétrico $\vec{E}$ em todos os pontos da curva; a força eletromotriz induzida e o campo elétrico induzido estão relacionados através da equação

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}, \quad (30-19)$$

onde a integração é executada ao longo da curva. De acordo com a Eq. 30-19, a lei de Faraday pode ser escrita na forma mais geral

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (\text{lei de Faraday}). \quad (30-20)$$

De acordo com esta lei, *um campo magnético variável induz um campo elétrico $\vec{E}$.*

Indutores O **indutor** é um dispositivo que pode ser usado para produzir um campo magnético conhecido em uma certa região do espaço. Se uma corrente i atravessa as N espiras de um indutor, um fluxo magnético Φ_B enlaça essas espiras. A **indutância** L do indutor é dada por

$$L = \frac{N\Phi_B}{i} \quad (\text{definição de indutância}). \quad (30-28)$$

A unidade de indutância no SI é o **henry** (H); $1 \text{ H} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2/\text{A}$. A indutância por unidade de comprimento perto do centro de um solenóide longo de área A e n espiras por unidade de comprimento é dada por

$$\frac{L}{l} = \mu_0 n^2 A \quad (\text{solenóide}). \quad (30-31)$$

Auto-indução Se uma corrente i em uma bobina varia com o tempo, uma força eletromotriz é induzida na bobina. Essa força eletromotriz auto-induzida é dada por

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}. \quad (30-35)$$

O sentido de $\mathcal{E}_L$ é dado pela lei de Lenz: a força eletromotriz auto-induzida se opõe à variação que a produz.

Circuitos RL Série Se uma força eletromotriz constante $\mathcal{E}$ é aplicada a um circuito com uma única malha constituído por uma resistência R e uma indutância L , a corrente tende para um valor final $\mathcal{E}/R$ de acordo com a equação

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau_L}) \quad (\text{aumento da corrente}), \quad (30-41)$$

onde $\tau_L (= L/R)$ governa a taxa de aumento da corrente e é chamada de **constante de tempo indutiva** do circuito. Quando a fonte de força eletromotriz constante é removida, a corrente diminui para zero a partir de um valor inicial i_0 de acordo com a equação

$$i = i_0 e^{-t/\tau_L} \quad (\text{diminuição da corrente}). \quad (30-45)$$

Energia Magnética Se um indutor L conduz uma corrente i , o campo magnético do indutor armazena uma energia dada por

$$U_B = \frac{1}{2} Li^2 \quad (\text{energia magnética}). \quad (30-49)$$

Se B é o módulo do campo magnético (criado por um indutor ou por qualquer outro meio) em um ponto do espaço, a densidade de energia magnética armazenada nesse ponto é dada por

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad (\text{densidade de energia magnética}). \quad (30-54)$$

Indução Mútua Se existem duas bobinas 1 e 2 próximas uma da outra, a variação da corrente em uma das bobinas pode induzir uma força eletromotriz na outra. Essa indução mútua é descrita pelas equações

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{di_1}{dt} \quad (30-64)$$

$$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}, \quad (30-65)$$

onde M (medida em henrys) é a indutância mútua das bobinas.

PERGUNTAS

1 Na Fig. 30-27 um fio retilíneo longo percorrido por uma corrente i passa (sem fazer contato) por três espiras retangulares de lados L , $1,5L$ e $2L$. A distância entre as espiras é relativamente grande (o suficiente para que não interajam). As espiras 1 e 3 são simétricas em relação ao fio. Coloque as espiras na ordem do valor absoluto da corrente induzida (a) se a corrente i for constante e (b) se a corrente i estiver aumentando, começando pelo maior valor.

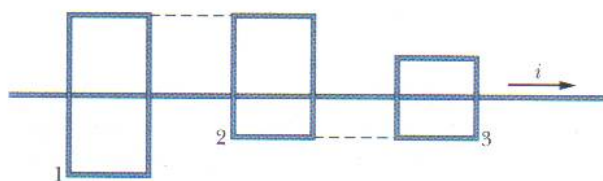


FIG. 30-27 Pergunta 1.

2 A Fig. 30-28 mostra dois circuitos nos quais uma barra condutora desliza com a mesma velocidade escalar v na presença do

mesmo campo magnético uniforme, ao longo de um fio em forma de U. Os segmentos paralelos do fio estão separados por uma distância $2L$ no circuito 1 e por uma distância L no circuito 2. A corrente induzida no circuito 1 tem o sentido anti-horário. (a) O sentido do campo magnético é para dentro ou para fora do papel? (b) A corrente induzida no circuito 2 tem o sentido horário ou o sentido anti-horário? (c) A força eletromotriz induzida no circuito 1 é maior, menor ou igual à força eletromotriz induzida no circuito 2?

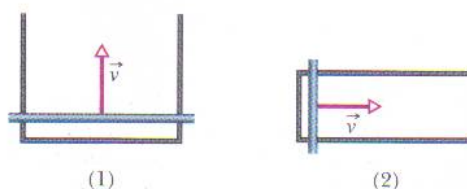


FIG. 30-28 Pergunta 2.

3 Se o condutor circular da Fig. 30-29 sofre uma expansão térmica na presença de um campo magnético uniforme, uma corrente é induzida no sentido horário. O sentido do campo magnético é para dentro ou para fora do papel?



FIG. 30-29 Pergunta 3.

4 A espira da Fig. 30-30a é submetida, sucessivamente, a seis campos magnéticos uniformes, todos paralelos ao eixo z . A Fig. 30-30b mostra os módulos B_z desses campos em função do tempo t . (As retas 1 e 3 e as retas 4 e 6 são paralelas.) Coloque os seis campos na ordem da força eletromotriz induzida na espira, começando pela maior no sentido horário e terminando com a maior no sentido anti-horário.

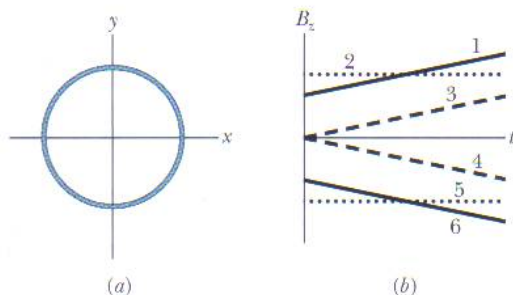


FIG. 30-30 Pergunta 4.

5 A Fig. 30-31 mostra uma região circular na qual existem um campo magnético uniforme decrescente orientado para fora do papel e quatro trajetórias circulares concêntricas. Coloque as trajetórias na ordem do valor absoluto de $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s}$, começando pelo maior.

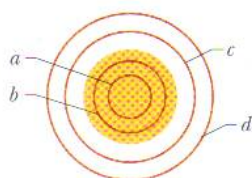


FIG. 30-31 Pergunta 5.

6 Na Fig. 30-32 uma espira é feita de três segmentos: bc (um segmento em forma de quarto de circunferência), ac (dois segmentos retilíneos formando um ângulo reto) e ab (um segmento retilíneo). A espira pode ser submetida a três campos magnéticos:

- (1) $\vec{B}_1 = 3\hat{i} + 7\hat{j} - 5\hat{k}$,
- (2) $\vec{B}_2 = 5\hat{i} - 4\hat{j} - 15\hat{k}$,
- (3) $\vec{B}_3 = 2\hat{i} - 5\hat{j} - 12\hat{k}$,

onde $\vec{B}$ está em militeslas e t em segundos. Sem fazer nenhum

cálculo no papel, coloque os campos magnéticos na ordem (a) do trabalho executado por unidade de carga para criar a corrente induzida e (b) do valor absoluto da corrente induzida, começando pelo maior. (c) Qual é o sentido da corrente induzida para cada um dos campos magnéticos?

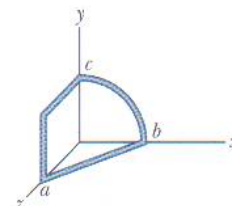


FIG. 30-32 Pergunta 6.

7 A Fig. 30-33 mostra três circuitos com fontes, indutores e resistores iguais. Coloque os circuitos na ordem da corrente no resistor R , começando pela maior, (a) muito tempo depois que a chave é fechada; (b) logo depois que a chave é aberta, depois de permanecer fechada por muito tempo; (c) muito tempo depois que a chave é aberta, depois de permanecer fechada por muito tempo.

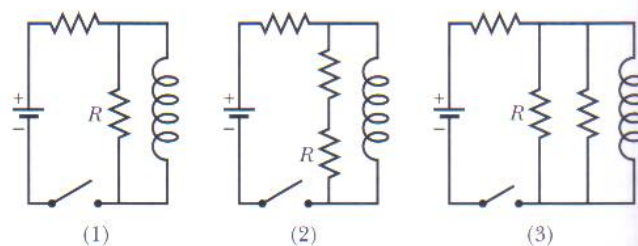


FIG. 30-33 Pergunta 7.

8 A Fig. 30-34 mostra a variação com o tempo da diferença de potencial V_R entre os terminais de um resistor em três circuitos como a da Fig. 30-21. A resistência R e a força eletromotriz $\mathcal{E}$ da fonte são iguais nos três circuitos, mas as indutâncias L são diferentes. Coloque os circuitos na ordem do valor de L , começando pelo maior.

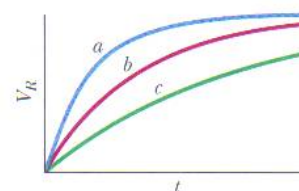


FIG. 30-34 Pergunta 8.

9 A Fig. 30-35 mostra um circuito com dois resistores iguais e um indutor ideal. A corrente no resistor do meio é maior, menor ou igual à corrente no outro resistor (a) logo depois que a chave S é fechada; (b) muito tempo depois que a chave S é fechada; (c) logo depois que a chave é aberta depois de permanecer fechada por muito tempo; (d) muito tempo depois que a chave é aberta depois de permanecer fechada por muito tempo?

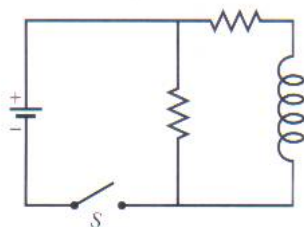


FIG. 30-35 Pergunta 9.

10 A chave do circuito da Fig. 30-20 permaneceu na posição *a* por muito tempo, e depois foi deslocada para a posição *b*. A Fig. 30-36 mostra a corrente no indutor para quatro conjuntos de valores da resistência *R* e da indutância *L*: (1) R_0 e L_0 ; (2) $2R_0$ e L_0 ;

(3) R_0 e $2L_0$; (4) $2R_0$ e $2L_0$. Qual é a curva correspondente a cada conjunto?

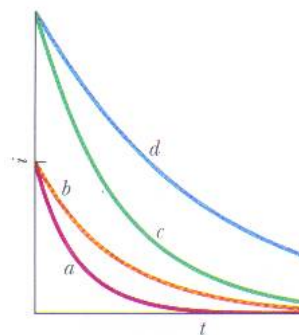


FIG. 30-36 Pergunta 10.

PROBLEMAS

• • • • • O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema

Informações adicionais disponíveis em *O Circo Voador da Física*, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008.

seção 30-4 A Lei de Lenz

•1 Na Fig. 30-37 o fluxo de campo magnético na espira aumenta de acordo com a equação $\Phi_B = 6,0t^2 + 7,0t$, onde Φ_B está em miliwebers e *t* em segundos. (a) Qual é o módulo da força eletromotriz induzida na espira no instante $t = 2,0$ s? (b) O sentido da corrente no resistor *R* é para a direita ou para a esquerda?

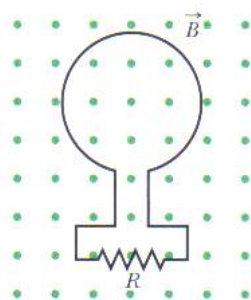


FIG. 30-37 Problema 1.

•2 Uma espira com 12 cm de raio e uma resistência de $8,5 \Omega$ é submetida a um campo magnético uniforme $\vec{B}$ cujo módulo varia de acordo com a Fig. 30-38. A escala do eixo vertical é definida por $B_s = 0,50$ T, e a escala do eixo horizontal é definida por $t_s = 6,00$ s. O plano da espira é perpendicular a $\vec{B}$. Determine a força eletromotriz induzida na espira durante os intervalos de tempo (a) $0 < t < 2,0$ s; (b) $2,0 \text{ s} < t < 4,0$ s; (c) $4,0 \text{ s} < t < 6,0$ s.

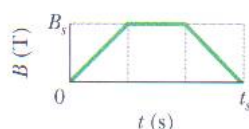


FIG. 30-38 Problema 2.

•3 Uma pequena espira com $6,8 \text{ mm}^2$ de área é colocada no interior de um solenóide longo com 854 espiras/cm, percorrido por

uma corrente senoidal *i* com 1,28 A de amplitude e uma frequência angular de 212 rad/s. Os eixos centrais da espira e do solenóide coincidem. Qual é a amplitude da força eletromotriz induzida na espira?

•4 Um material condutor elástico é esticado e usado para fazer uma espira circular com 12,0 cm de raio, que é submetida a um campo magnético uniforme de 0,800 T perpendicular ao plano da espira. Ao ser liberada a espira começa a se contrair, e seu raio diminui inicialmente à taxa de 75,0 cm/s. Qual é a força eletromotriz induzida na espira durante a contração?

•5 Na Fig. 30-39 uma bobina de 120 espiras, com 1,8 cm de raio e uma resistência de $5,3 \Omega$, é coaxial com um solenóide de 220 espiras/cm e 3,2 cm de diâmetro. A corrente no solenóide diminui de 1,5 A para zero em um intervalo de tempo $\Delta t = 25$ ms. Qual é a corrente induzida na bobina no intervalo Δt ?

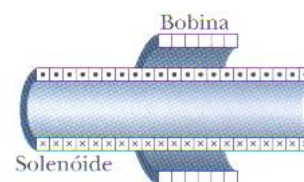


FIG. 30-39 Problema 5.

•6 Um campo magnético uniforme $\vec{B}$ é perpendicular ao plano de uma espira circular com 10 cm de diâmetro, formada por um fio com 2,5 mm de diâmetro e uma resistividade de $1,69 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Qual deve ser a taxa de variação de $\vec{B}$ para que uma corrente de 10 A seja induzida na espira?

•7 Na Fig. 30-40 um fio forma uma espira circular de raio $R = 2,0$ m e uma resistência de $4,0 \Omega$. Um fio retilíneo longo passa pelo centro da espira; no instante $t = 0$ a corrente no fio é 5,0 A para a direita. Para $t > 0$, a corrente varia de acordo com a equação $i = 5,0 \text{ A} - (2,0 \text{ A/s}^2)t^2$. (Como o fio é isolado, não há contato entre o fio e a espira.) Qual é o valor absoluto da corrente induzida na espira para $t > 0$?

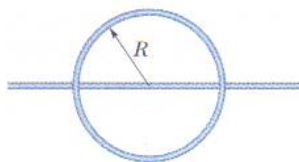


FIG. 30-40 Problema 7.

•8 A Fig. 30-41a mostra um circuito formado por uma fonte ideal de força eletromotriz $\mathcal{E} = 6,00 \mu\text{V}$, uma resistência R e uma pequena espira com $5,0 \text{ cm}^2$ de área. Um campo magnético externo é aplicado à espira durante o intervalo de $t = 10 \text{ s}$ a $t = 20 \text{ s}$. O campo é uniforme, dirigido para dentro do papel na Fig. 30-41a, e o módulo do campo é dado por $B = at$, onde B está em teslas, a é uma constante e t está em segundos. A Fig. 30-41b mostra a corrente i no circuito antes, durante e depois da aplicação do campo. A escala do eixo vertical é definida por $i_s = 2,0 \text{ mA}$. Determine o valor da constante a na equação do módulo do campo.

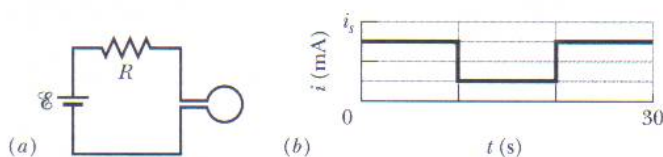


FIG. 30-41 Problema 8.

•9 Na Fig. 30-42 uma espira circular com 10 cm de diâmetro (vista de perfil) é posicionada com a normal $\vec{N}$ fazendo um ângulo $\theta = 30^\circ$ com a direção de um campo magnético uniforme $\vec{B}$ cujo módulo é $0,50 \text{ T}$. A espira começa a girar de tal forma que $\vec{N}$ descreve um cone em torno da direção do campo à taxa de 100 revoluções por minuto; o ângulo θ permanece constante durante o processo. Qual é a força eletromotriz induzida na espira?

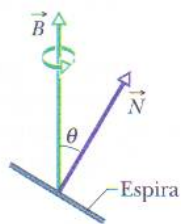


FIG. 30-42 Problema 9.

••10 Na Fig. 30-43a o módulo do campo magnético uniforme $\vec{B}$ aumenta com o tempo de acordo com o gráfico da Fig. 30-43b, onde a escala do eixo vertical é definida por $B_s = 9,0 \text{ mT}$ e a escala do eixo horizontal é definida por $t_s = 3,0 \text{ s}$. Uma espira circular com uma área de $8,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, no plano do papel, é submetida ao campo. A Fig. 30-43c mostra a carga q que passa pelo ponto A da espira em função do tempo t , com a escala do eixo vertical definida por $q_s = 6,0 \text{ mC}$, e a escala do eixo horizontal definida por $t_s = 3,0 \text{ s}$. Qual é a resistência da espira?

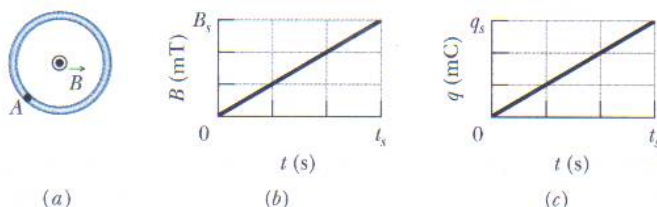


FIG. 30-43 Problema 10.

••11 Uma espira quadrada com $2,00 \text{ m}$ de lado é mantida perpendicular a um campo magnético uniforme, com metade da área da espira na região em que existe campo, como mostra a Fig. 30-44. A espira contém uma fonte ideal de força eletromotriz $\mathcal{E} = 20,0 \text{ V}$. Se o módulo do campo varia com o tempo de acordo com a equação $B = 0,0420 - 0,870t$, com B em teslas e t em segundos, determine (a) a força eletromotriz total aplicada à espira; (b) o sentido da corrente (total) na espira.

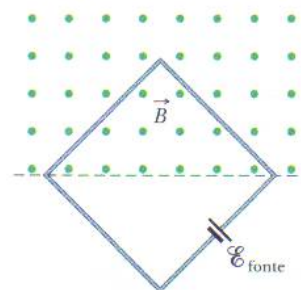


FIG. 30-44 Problema 11.

••12 A Fig. 30-45a mostra um fio que forma um retângulo ($W = 20 \text{ cm}$, $H = 30 \text{ cm}$) e tem uma resistência de $5,0 \text{ m}\Omega$. O interior do retângulo é dividido em três partes iguais, que são submetidas a campos magnéticos $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ e $\vec{B}_3$. Os campos são uniformes dentro de cada região e orientados para fora do papel. A Fig. 30-45b mostra a variação das componentes B_z dos três campos com o tempo t ; a escala do eixo vertical é definida por $B_s = 4,0 \mu\text{T}$ e $B_b = 2,5B_s$, e a escala do eixo horizontal é definida por $t_s = 2,0 \text{ s}$. Determine (a) o módulo e (b) o sentido da corrente induzida no fio.

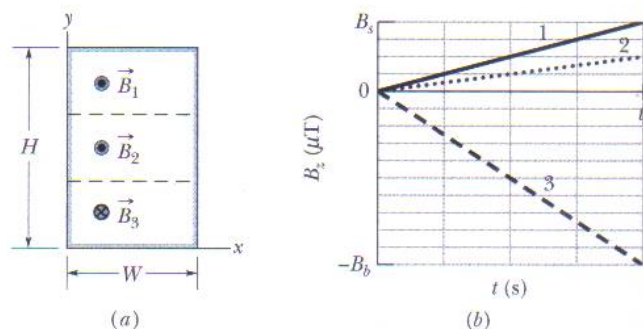


FIG. 30-45 Problema 12.

••13 Uma bobina retangular de comprimento a e largura b , com N espiras, gira com frequência f na presença de um campo magnético uniforme $\vec{B}$, como mostra a Fig. 30-46. A bobina está ligada a cilindros metálicos que giram solidariamente a ela e nos quais estão apoiadas escovas metálicas que fazem contato com um circuito externo. (a) Mostre que a força eletromotriz induzida na bobina é dada (em função do tempo t) pela equação

$$\mathcal{E} = 2\pi f NabB \sin(2\pi ft) = \mathcal{E}_0 \sin(2\pi ft).$$

Este é o princípio de funcionamento dos geradores comerciais de corrente alternada. (b) Para que valor de Nab a força eletromotriz gerada tem uma amplitude $\mathcal{E}_0 = 150 \text{ V}$ quando a bobina gira com uma frequência de $60,0$ revoluções por segundo em um campo magnético uniforme de $0,500 \text{ T}$?

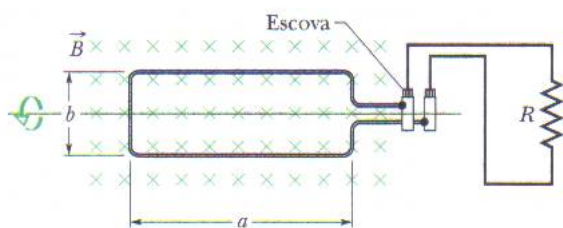


FIG. 30-46 Problema 13.

••14 A Fig. 30-47 mostra uma espira formada por um par de semicircunferências de 3,7 cm de raio situadas em planos mutuamente perpendiculares. A espira foi formada dobrando uma espira plana ao longo de um diâmetro até que as duas metades ficassem perpendiculares. Um campo magnético uniforme $\vec{B}$ de módulo 76 mT é aplicado perpendicularmente ao diâmetro da dobra, fazendo ângulos iguais (de 45°) com os planos das semicircunferências. O campo magnético é reduzido para zero a uma taxa uniforme durante um intervalo de tempo de 4,5 ms. Durante esse intervalo, determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido (horário ou anti-horário, do ponto de vista do sentido de incidência de $\vec{B}$) da força eletromotriz induzida na espira.

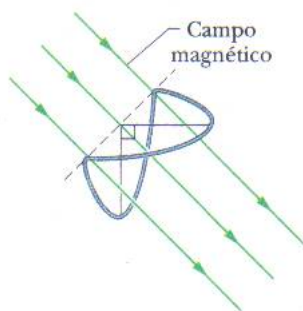


FIG. 30-47 Problema 14.

••15 Na Fig. 30-48 uma semicircunferência de fio de raio $a = 2,00$ cm gira com uma velocidade angular constante de 40 revoluções por segundo na presença de um campo magnético uniforme de 20 mT. Determine (a) a frequência e (b) a amplitude da força eletromotriz induzida no circuito.

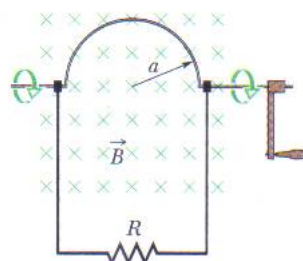


FIG. 30-48 Problema 15.

••16 Em uma certa localidade o campo magnético da Terra tem módulo $B = 0,590$ gauss e uma inclinação para baixo de $70,0^\circ$ em relação à horizontal. Uma bobina plana horizontal tem 10,0 cm de raio, 1000 espiras e uma resistência total de $85,0 \Omega$ e está ligada em série com um medidor com 140Ω de resistência. A bobina descreve meia revolução em torno de um diâmetro. Qual é a carga que atravessa o medidor durante o movimento?

••17 Um gerador elétrico contém uma bobina de 100 espiras retangulares de 50,0 cm por 30,0 cm. A bobina é submetida a um campo magnético uniforme de módulo $B = 3,50$ T com $\vec{B}$ inicialmente perpendicular ao plano da bobina. Qual é o valor máximo da força eletromotriz produzida quando a bobina gira a 1000 revoluções por minuto em torno de um eixo perpendicular a $\vec{B}$?

••18 Na Fig. 30-49 uma espira retangular de dimensões $L = 40,0$ cm e $W = 25,0$ cm é submetida a um campo magnético $\vec{B}$. Determine (a) o módulo $\mathcal{E}$ e (b) o sentido (horário, anti-horário ou "nenhum", se $\mathcal{E} = 0$) da força eletromotriz induzida na espira se $\vec{B} = (4,00 \times 10^{-2} \text{ T/m})y\hat{k}$. Determine (c) $\mathcal{E}$ e (d) o sentido de $\mathcal{E}$ se $\vec{B} = (6,00 \times 10^{-2} \text{ T/s})x\hat{k}$. Determine (e) $\mathcal{E}$ e (f) o sentido de $\mathcal{E}$ se $\vec{B} = (8,00 \times 10^{-2} \text{ T/m})y\hat{k}$. Determine (g) $\mathcal{E}$ e (h) o sentido de $\mathcal{E}$ se $\vec{B} = (3,00 \times 10^{-2} \text{ T/m})x\hat{j}$. Determine (i) $\mathcal{E}$ e (j) o sentido de $\mathcal{E}$ se $\vec{B} = (5,00 \times 10^{-2} \text{ T/m} \cdot \text{s})y\hat{i}$.

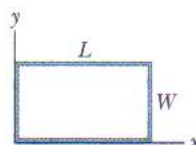


FIG. 30-49 Problema 18.

••19 Cem espiras de fio de cobre (isolado) são enroladas em um núcleo cilíndrico de madeira com uma seção reta de $1,20 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. As duas extremidades do fio são ligadas a um resistor. A resistência total do circuito é $13,0 \Omega$. Se um campo magnético longitudinal uniforme aplicado ao núcleo muda de 1,60 T em um sentido para 1,60 T no sentido oposto, qual é a carga que passa por um ponto do circuito durante a mudança?

••20 Uma espira retangular, como uma área de $0,15 \text{ m}^2$, está girando na presença de um campo magnético uniforme de módulo $B = 0,20$ T. Quando o ângulo entre o campo e a normal ao plano da espira é $\pi/2$ e está aumentando à taxa de $0,60 \text{ rad/s}$, qual é a força eletromotriz induzida na espira?

••21 A Fig. 30-50 mostra duas espiras paralelas com um eixo comum. A espira menor (de raio r) está acima da espira maior (de raio R) a uma distância $x \gg R$. Em consequência, o campo magnético produzido por uma corrente i que atravessa a espira maior no sentido anti-horário é praticamente uniforme na região limitada pela espira menor. A distância x está aumentando a uma taxa constante $dx/dt = v$. (a) Escreva uma expressão para o fluxo magnético através da bobina menor em função de x . (Sugestão: Veja a Eq. 29-27.) (b) Escreva uma expressão para a força eletromotriz induzida na espira menor. (c) Determine o sentido da corrente induzida na espira menor.

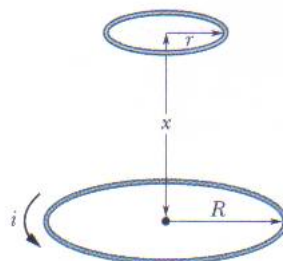


FIG. 30-50 Problema 21.

••22 Uma espira é formada por três segmentos circulares, todos de raio $r = 10$ cm, como mostra a Fig. 30-51. Cada segmento é um quarto de circunferência: ab está no plano xy , bc no plano yz e ca no plano zx . (a) Se um campo magnético uniforme $\vec{B}$ aponta

no sentido positivo do eixo x , qual é o valor absoluto da força eletromotriz que aparece na espira quando B aumenta à taxa de $3,0 \text{ mT/s}$? (b) Qual é o sentido da corrente no segmento bc ?

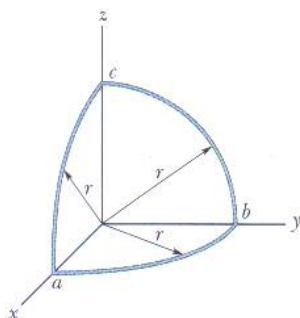


FIG. 30-51 Problema 22.

••23 Uma pequena espira circular com $2,00 \text{ cm}^2$ de área é concêntrica e coplanar com uma espira circular muito maior, com $1,00 \text{ m}$ de raio. A corrente na espira maior varia a uma taxa constante de 200 A para -200 A (ou seja, troca de sentido) em um intervalo de $1,00 \text{ s}$, começando no instante $t = 0$. Determine o módulo do campo magnético $\vec{B}$ no centro da espira menor devido à corrente na espira maior (a) em $t = 0$; (b) em $t = 0,500 \text{ s}$; (c) em $t = 1,00 \text{ s}$. (d) O campo $\vec{B}$ troca de sentido no intervalo $0 < t < 1,00 \text{ s}$? Como a espira menor é pequena, suponha que $\vec{B}$ é uniforme no seu interior. (e) Determine a força eletromotriz induzida na espira menor no instante $t = 0,500 \text{ s}$.

••24 No sistema da Fig. 30-52 $a = 12,0 \text{ cm}$ e $b = 16,0 \text{ cm}$. A corrente no fio retilíneo longo é dada por $i = 4,50t^2 - 10,0t$, onde i está em ampères e t em segundos. (a) Determine a força eletromotriz na espira quadrada no instante $t = 3,00 \text{ s}$. (b) Qual é o sentido da corrente induzida na espira?

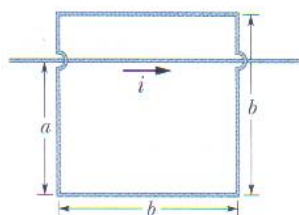


FIG. 30-52 Problema 24.

••25 Na Fig. 30-53 uma espira quadrada com $2,0 \text{ cm}$ de lado é submetida a um campo magnético, dirigido para fora do papel, cujo módulo é dado por $B = 4,0t^2y$, onde B está em teslas, t em segundos e y em metros. No instante $t = 2,5 \text{ s}$, determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido da força eletromotriz induzida na espira.

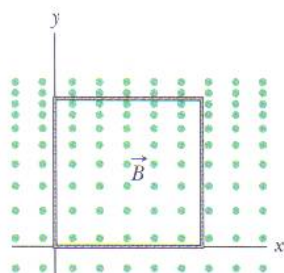


FIG. 30-53 Problema 25.

••26 Na Fig. 30-54 uma espira retangular de comprimento $a = 2,2 \text{ cm}$, largura $b = 0,80 \text{ cm}$ e resistência $R = 0,40 \text{ m}\Omega$ é colocada nas vizinhanças de um fio infinitamente longo percorrido por uma corrente $i = 4,7 \text{ A}$. Em seguida, a espira é afastada do fio com uma velocidade constante $v = 3,2 \text{ mm/s}$. Quando o centro da espira está a uma distância $r = 1,5b$ do fio, determine (a) o valor absoluto do fluxo magnético que atravessa a espira; (b) a corrente induzida na espira.

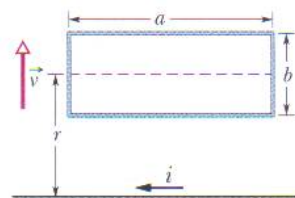


FIG. 30-54 Problema 26.

••27 Dois fios longos e paralelos de cobre, com $2,5 \text{ mm}$ de diâmetro, conduzem correntes de 10 A em sentidos opostos. (a) Se os eixos centrais dos fios estão separados por uma distância de 20 mm , determine o fluxo magnético por metro de fio que existe no espaço entre os fios. (b) Que porcentagem desse fluxo está no interior dos fios? (c) Repita o item (a) supondo que as correntes têm o mesmo sentido.

seção 30-5 Indução e Transferências de Energia

•28 Na Fig. 30-55a uma espira circular é concêntrica com um solenóide e está em um plano perpendicular ao eixo central do solenóide. A espira tem $6,00 \text{ cm}$ de raio. O solenóide tem um raio de $2,00 \text{ cm}$, possui 8000 espiras/cm e sua corrente i_{sol} varia com o tempo t da forma indicada na Fig. 30-55b, onde a escala do eixo vertical é definida por $i_s = 1,00 \text{ A}$ e a escala do eixo horizontal é definida por $t_s = 2,0 \text{ s}$. A Fig. 30-55c mostra, em função do tempo, a energia E_t que é transformada em energia térmica na espira; a escala do eixo vertical é definida por $E_s = 100,0 \text{ nJ}$. Qual é a resistência da espira?

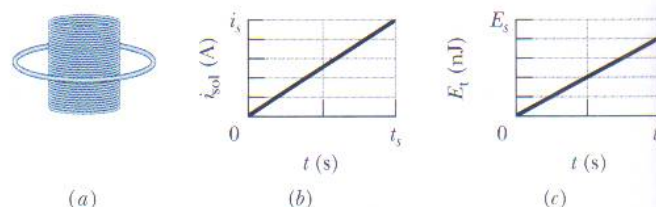


FIG. 30-55 Problema 28.

•29 Se $50,0 \text{ cm}$ de um fio de cobre com $1,00 \text{ mm}$ de diâmetro são usados para formar uma espira circular, que é mantida perpendicular a um campo magnético uniforme que está aumentando a uma taxa constante de $10,0 \text{ mT/s}$, qual é a taxa com a qual é gerada energia térmica na espira?

•30 Uma antena em forma de espira, com uma área de $2,00 \text{ cm}^2$ e uma resistência de $5,21 \text{ }\mu\Omega$, é mantida perpendicular a um campo magnético uniforme de módulo $17,0 \text{ }\mu\text{T}$. O módulo do campo diminui para zero em $2,96 \text{ ms}$. Qual é a energia térmica produzida na espira pela variação do campo?

•31 Na Fig. 30-56 uma barra de metal é forçada a se mover com velocidade constante $\vec{v}$ ao longo de dois trilhos paralelos liga-

dos em uma das extremidades por uma fita de metal. Um campo magnético de módulo $B = 0,350 \text{ T}$ aponta para fora do papel. (a) Se a distância entre os trilhos é $25,0 \text{ cm}$ e a velocidade escalar da barra é $55,0 \text{ cm/s}$, qual é o valor absoluto da força eletromotriz gerada? (b) Se a barra tem uma resistência de $18,0 \Omega$ e a resistência dos trilhos e da fita de ligação é desprezível, qual é a corrente na barra? (c) Qual é a taxa com a qual a energia é transformada em energia térmica?

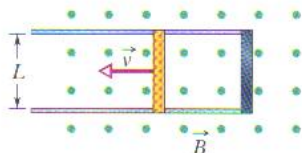


FIG. 30-56 Problema 31.

••32 Na Fig. 30-57 dois trilhos condutores retilíneos formam um ângulo reto. Uma barra condutora em contato com os trilhos parte do vértice no instante $t = 0$ com uma velocidade escalar constante de $5,20 \text{ m/s}$ e passa a se mover entre os trilhos. Há um campo magnético $B = 0,350 \text{ T}$, dirigido para fora da página, em toda a região. Determine (a) o fluxo magnético através do triângulo formado pelos trilhos e a barra no instante $t = 3,00 \text{ s}$ e (b) a força eletromotriz aplicada ao triângulo nesse instante. (c) Se a força eletromotriz é dada por $\mathcal{E} = at^n$, onde a e n são constantes, determine o valor de n .

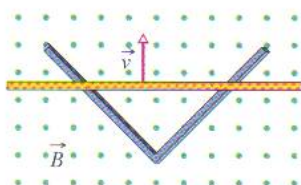


FIG. 30-57 Problema 32.

••33 A barra condutora da Fig. 30-56 tem comprimento L e está sendo puxada sobre trilhos horizontais condutores, sem atrito, com velocidade constante $\vec{v}$. Os trilhos estão ligados em uma das extremidades por uma fita condutora. Um campo magnético uniforme $\vec{B}$, orientado para fora do papel, ocupa a região na qual se move a barra. Suponha que $L = 10 \text{ cm}$, $v = 5,0 \text{ m/s}$ e $B = 1,2 \text{ T}$. Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para cima ou para baixo) da força eletromotriz induzida na barra. Determine também (c) o valor absoluto e (d) o sentido da corrente na espira formada pela barra, os trilhos e a fita. Suponha que a resistência da barra é $0,40 \Omega$ e que a resistência dos trilhos e da fita é desprezível. (e) Qual é a taxa com a qual a energia é dissipada na barra em forma de calor? (f) Qual é o módulo da força externa que deve ser aplicada à barra para que ela continue a se mover com velocidade v ? (g) Qual é a taxa com a qual esta força executa trabalho sobre a barra?

••34 Na Fig. 30-58 uma espira retangular muito longa, de largura L , resistência R e massa m , está inicialmente suspensa na presença de um campo magnético horizontal uniforme $\vec{B}$ orientado para dentro do papel, que existe apenas acima da reta aa . Deixa-se cair a espira, que acelera sob a ação da gravidade até atingir uma certa velocidade terminal v_t . Escreva uma expressão para v_t , ignorando a resistência do ar.

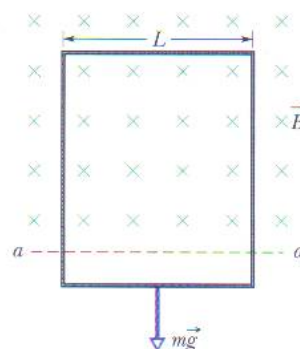


FIG. 30-58 Problema 34.

••35 A Fig. 30-59 mostra uma barra de comprimento $L = 10,0 \text{ cm}$ que é forçada a se mover com velocidade escalar constante $v = 5,00 \text{ m/s}$ ao longo de trilhos horizontais. A barra, os trilhos e a fita metálica na extremidade direita dos trilhos formam uma espira condutora. A barra tem uma resistência de $0,400 \Omega$; a resistência do resto da espira é desprezível. Uma corrente $i = 100 \text{ A}$ que percorre um fio longo situado a uma distância $a = 10,0 \text{ mm}$ da espira produz um campo magnético (não-uniforme) que atravessa a espira. Determine (a) a força eletromotriz e (b) a corrente induzida da espira. (c) Qual é a potência dissipada na espira? (d) Qual é o módulo da força que deve ser aplicada à espira para que se mova com velocidade constante? (e) Qual é a taxa com a qual essa força executa trabalho sobre a espira?

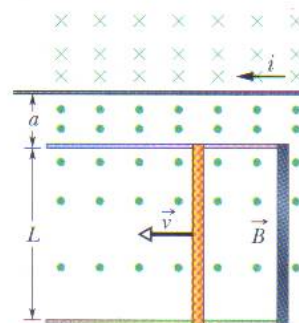


FIG. 30-59 Problema 35.

seção 30-6 Campos Elétricos Induzidos

•36 A Fig. 30-60 mostra duas regiões circulares, R_1 e R_2 , de raios $r_1 = 20,0 \text{ cm}$ e $r_2 = 30,0 \text{ cm}$. Em R_1 existe um campo magnético uniforme de módulo $B_1 = 50,0 \text{ mT}$ dirigido para dentro do papel, e em R_2 existe um campo magnético uniforme de módulo $B_2 = 75,0 \text{ mT}$ dirigido para fora do papel (ignore os efeitos de borda). Os dois campos estão diminuindo à taxa de $8,50 \text{ mT/s}$. Calcule o valor de $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s}$ (a) para a trajetória 1; (b) para a trajetória 2; (c) para a trajetória 3.

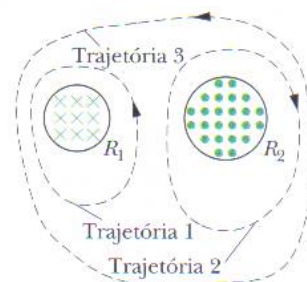


FIG. 30-60 Problema 36.

••37 Um solenóide longo tem um diâmetro de 12,0 cm. Quando o solenóide é percorrido por uma corrente i um campo magnético uniforme de módulo $B = 30,0$ mT é produzido no seu interior. Através de uma diminuição da corrente i o campo magnético é reduzido a uma taxa de 6,50 mT/s. Determine o módulo do campo elétrico induzido (a) a 2,20 cm e (b) a 8,20 cm de distância do eixo do solenóide.

••38 Uma região circular no plano xy é atravessada por um campo magnético uniforme orientado no sentido positivo do eixo z . O módulo B do campo (em teslas) aumenta com o tempo t (em segundos) de acordo com a equação $B = at$, onde a é uma constante. A Fig. 30-61 mostra o módulo E do campo elétrico criado por esse aumento do campo magnético em função da distância radial r ; a escala do eixo vertical é definida por $E_s = 300$ μ N/C, e a escala do eixo horizontal é definida por $r_s = 4,00$ cm. Determine o valor de a .

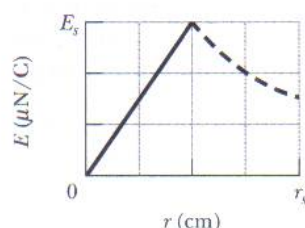


FIG. 30-61 Problema 38.

••39 O campo magnético de um ímã cilíndrico com 3,3 cm de diâmetro varia senoidalmente entre 29,6 T e 30,0 T com uma frequência de 15 Hz. Qual é a amplitude do campo elétrico induzido por essa variação a uma distância de 1,6 cm do eixo do cilindro?

seção 30-7 Indutores e Indutância

•40 A indutância de uma bobina compacta de 400 espiras é 8,0 mH. Calcule o fluxo magnético através da bobina quando a corrente é 5,0 mA.

•41 Uma bobina circular tem 10,0 cm de raio e 30,0 espiras compactas. Um campo magnético externo de módulo 2,60 mT é aplicado perpendicularmente ao plano da bobina. (a) Se a corrente na bobina é zero, qual é o fluxo magnético que enlaça as espiras? (b) Quando a corrente na bobina é 3,80 A em um certo sentido, o fluxo magnético através da bobina é zero. Qual é a indutância da bobina?

••42 A Fig. 30-62 mostra uma fita de cobre de largura $W = 16,0$ cm que foi enrolada para formar um tubo de raio $R = 1,8$ cm com duas extensões planas. Uma corrente $i = 35$ mA está distribuída uniformemente na fita, fazendo com que o tubo se comporte como um solenóide de uma espira. Suponha que o campo magnético do lado de fora do tubo é desprezível e que o campo magnético no interior do tubo é uniforme. Determine (a) o módulo do campo magnético no interior do tubo; (b) a indutância do tubo (desprezando as extensões planas).



FIG. 30-62 Problema 42.

••43 Dois fios longos iguais, de raio $a = 1,53$ mm, são paralelos e conduzem correntes iguais em sentidos opostos. A distância entre os eixos centrais dos fios é $d = 14,2$ cm. Despreze o fluxo no interior dos fios, mas considere o fluxo na região entre os fios. Qual é a indutância dos fios por unidade de comprimento?

seção 30-8 Auto-indução

•44 Um indutor de 12 H conduz uma corrente de 2,0 A. Qual deve ser a taxa de variação da corrente para que a força eletromotriz induzida no indutor seja 60 V?

•45 Em um certo instante a corrente e a força eletromotriz auto-induzida em um indutor têm os sentidos indicados na Fig. 30-63. (a) A corrente está aumentando ou diminuindo? (b) A força eletromotriz induzida é 17 V e a taxa de variação da corrente é 25 kA/s; determine a indutância.

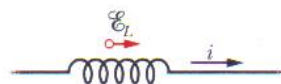


FIG. 30-63 Problema 45.

••46 A corrente i em um indutor de 4,6 H varia com o tempo t de acordo com o gráfico da Fig. 30-64, onde a escala do eixo vertical é definida por $i_s = 8,0$ A e a escala do eixo horizontal é definida por $t_s = 6,0$ ms. O indutor tem uma resistência de 12 Ω . Determine o módulo da força eletromotriz induzida $\mathcal{E}$ (a) para $0 < t < 2$ ms; (b) para 2 ms $< t < 5$ ms; (c) para 5 ms $< t < 6$ ms.

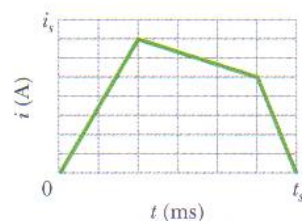


FIG. 30-64 Problema 46.

••47 **Indutores em série.** Dois indutores L_1 e L_2 estão ligados em série e estão separados por uma distância tão grande que o campo magnético de um não pode afetar o outro. (a) Mostre que a indutância equivalente é dada por

$$L_{eq} = L_1 + L_2.$$

(Sugestão: Estude novamente as seções que tratam de resistores em série e capacitores em série. Qual é a situação mais semelhante ao caso atual?) (b) Qual é a generalização da expressão do item (a) para N indutores em série?

••48 **Indutores em paralelo.** Dois indutores L_1 e L_2 estão ligados em paralelo e estão separados por uma distância tão grande que o campo magnético de um não pode afetar o outro. (a) Mostre que a indutância equivalente é dada por

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}.$$

(Sugestão: Estude novamente as seções que tratam de resistores em série e capacitores em paralelo. Qual é a situação mais semelhante ao caso atual?) (b) Qual é a generalização da expressão do item (a) para N indutores em paralelo?

••49 O circuito de indutores da Fig. 30-65, com $L_1 = 30,0$ mH, $L_2 = 50,0$ mH, $L_3 = 20,0$ mH e $L_4 = 15,0$ mH, é ligado a uma fonte de corrente alternada. Qual é a indutância equivalente do circuito? (Sugestão: Veja os Problemas 47 e 48.)

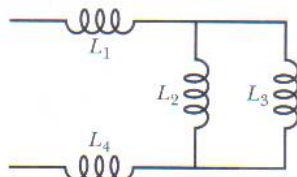


FIG. 30-65 Problema 49.

seção 30-9 Circuitos RL

•50 A chave da Fig. 30-20 é colocada na posição *a* no instante $t = 0$. Determine a razão $\mathcal{E}_L/\mathcal{E}$ entre a força eletromotriz auto-induzida no indutor e a força eletromotriz da fonte (a) logo após o instante $t = 0$; (b) no instante $t = 2,00\tau_L$. (c) Para que múltiplo de τ_L temos $\mathcal{E}_L/\mathcal{E} = 0,500$?

•51 Uma bateria é ligada a um circuito RL série no instante $t = 0$. Para que múltiplo de τ_L a corrente atinge um valor 0,100% menor que o valor final?

•52 A corrente em um circuito RL aumenta para um terço do valor final em 5,00 s. Determine a constante de tempo indutiva.

•53 A corrente em um circuito RL diminui de 1,0 A para 10 mA no primeiro segundo depois que a fonte é removida do circuito. Se $L = 10$ H, determine a resistência R do circuito.

•54 Na Fig. 30-66 o indutor tem 25 espiras e a fonte ideal tem uma força eletromotriz de 16 V. A Fig. 30-67 mostra o fluxo magnético Φ nas espiras do indutor em função da corrente i . A escala do eixo vertical é definida por $\Phi_s = 4,0 \times 10^{-4} \text{ T} \cdot \text{m}^2$, e a escala do eixo horizontal é definida por $i_s = 2,00$ A. Se a chave S é fechada no instante $t = 0$, qual é a taxa de variação da corrente, di/dt , no instante $t = 1,5\tau_L$?

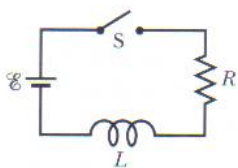


FIG. 30-66 Problemas 54, 83, 87, 94 e 99.

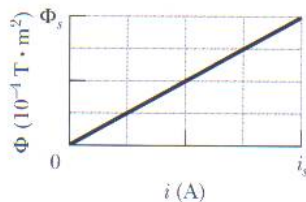


FIG. 30-67 Problema 54.

•55 Um solenóide com uma indutância de $6,30 \mu\text{H}$ é ligado em série com um resistor de $1,20 \text{ k}\Omega$. (a) Se uma bateria de $14,0 \text{ V}$ é ligada ao par de componentes, quanto tempo é necessário para que a corrente no resistor atinja 80,0% do valor final? (b) Qual é a corrente no resistor no instante $t = 1,0\tau_L$?

•56 Na Fig. 30-68 $\mathcal{E} = 100 \text{ V}$, $R_1 = 10,0 \Omega$, $R_2 = 20,0 \Omega$, $R_3 = 30,0 \Omega$ e $L = 2,00 \text{ H}$. Determine os valores de (a) i_1 e (b) i_2 logo depois que a chave S é fechada. (Tome as correntes nos sentidos indicados na figura como sendo positivas, e as correntes no sentido oposto como sendo negativas.) Determine também os valores de (c) i_1 e (d) i_2 muito tempo depois de a chave ter sido fechada. A chave é aberta depois de ter permanecido fechada por muito tempo. Determine os valores de (e) i_1 e (f) i_2 logo depois de a chave ser novamente aberta. Determine também os valores de (g) i_1 e (h) i_2 muito tempo depois de a chave ser novamente aberta.

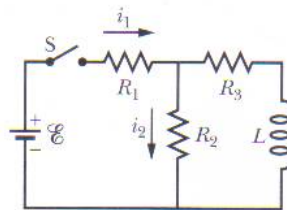


FIG. 30-68 Problema 56.

••57 Na Fig. 30-69 $R = 15 \Omega$, $L = 5,0 \text{ H}$, a força eletromotriz da fonte ideal é $\mathcal{E} = 10 \text{ V}$ e o fusível do ramo superior é um fusível ideal de $3,0 \text{ A}$. A resistência do fusível é zero enquanto a corrente que o atravessa permanece abaixo de $3,0 \text{ A}$. Quando atinge o valor de $3,0 \text{ A}$ o fusível “queima” e passa a apresentar uma resistência infinita. A chave S é fechada no instante $t = 0$. (a) Em que instante o fusível queima? (Sugestão: A Eq. 30-41 não se aplica; use a Eq. 30-39.) (b) Faça um gráfico da corrente i no indutor em função do tempo e assinalo o instante em que o fusível queima.

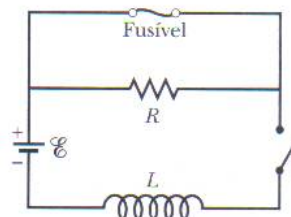


FIG. 30-69 Problema 57.

••58 A força eletromotriz da fonte do circuito da Fig. 30-21 varia com o tempo de tal forma que a corrente é dada por $i(t) = 3,0 + 5,0t$, onde i está em ampères e t em segundos. Suponha que $R = 4,0 \Omega$ e $L = 6,0 \text{ H}$ e escreva uma expressão para a força eletromotriz da fonte em função de t . (Sugestão: Use a regra das malhas.)

••59 Na Fig. 30-70, depois que a chave S é fechada no instante $t = 0$, a força eletromotriz da fonte é ajustada automaticamente para manter uma corrente constante i passando pela chave. (a) Determine a corrente no indutor em função do tempo. (b) Em que instante a corrente no resistor é igual à corrente no indutor?

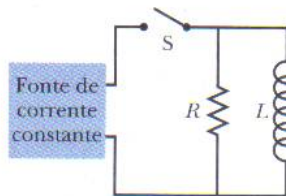


FIG. 30-70 Problema 59.

••60 Um núcleo toroidal de madeira, de seção reta quadrada, possui um raio interno de 10 cm e um raio externo de 12 cm . Em torno desse núcleo é enrolada uma camada de espiras. O fio tem $1,0 \text{ mm}$ de diâmetro e uma resistência de $0,020 \Omega/\text{m}$. Determine (a) a indutância; (b) a constante de tempo indutiva do conjunto. Ignore a espessura do isolamento do fio.

seção 30-10 Energia Armazenada em um Campo Magnético

•61 No instante $t = 0$ uma bateria é ligada em série a um resistor e a um indutor. Se a constante de tempo indutiva é $37,0 \text{ ms}$, em que instante a taxa com a qual a energia é dissipada no resistor é igual à taxa com a qual a energia é armazenada no campo magnético do indutor?

•62 No instante $t = 0$ uma bateria é ligada em série com um resistor e um indutor. Para que múltiplo da constante de tempo indutiva a energia armazenada no campo magnético do indutor é 0,500 vez o valor final?

•63 Uma bobina é ligada em série com um resistor de $10,0 \text{ k}\Omega$. Uma fonte ideal de $50,0 \text{ V}$ é ligada em série com os dois componentes e a corrente atinge um valor de $2,00 \text{ mA}$ após $5,00 \text{ ms}$. (a) Determine a indutância da bobina. (b) Determine a energia armazenada na bobina nesse instante.

•64 Uma bobina com uma indutância de $2,0 \text{ H}$ e uma resistência de 10Ω são ligadas bruscamente a uma fonte ideal com $\mathcal{E} = 100 \text{ V}$. Um décimo de segundo após ser feita a ligação determine (a) a taxa com a qual a energia está sendo armazenada no campo magnético da bobina; (b) a potência dissipada na resistência; (c) a potência fornecida pela fonte.

••65 No circuito da Fig. 30-21, suponha que $\mathcal{E} = 10,0 \text{ V}$, $R = 6,70 \Omega$ e $L = 5,50 \text{ H}$. A fonte ideal é ligada no instante $t = 0$. (a) Qual é a energia fornecida pela fonte durante os primeiros $2,00 \text{ s}$? (b) Qual é a energia armazenada no campo magnético do indutor nesse mesmo intervalo? (c) Qual é a energia dissipada no resistor nesse mesmo intervalo?

••66 A Fig. 30-71a mostra, em seção reta, dois fios retilíneos, paralelos e muito compridos. A razão i_1/i_2 entre a corrente no fio 1 e a corrente no fio 2 é $1/3$. O fio 1 é mantido fixo no lugar. O fio 2 pode ser deslocado ao longo do semi-eixo x positivo, o que faz variar a densidade de energia magnética u_B criada pelas duas correntes na origem. A Fig. 30-71b mostra um gráfico de u_B em função da posição x do fio 2. A curva tem uma assíntota $u_B = 1,96 \text{ nJ/m}^3$ para $x \rightarrow \infty$ e a escala do eixo horizontal é definida por $x_s = 60,0 \text{ cm}$. Determine os valores de (a) i_1 e (b) i_2 .

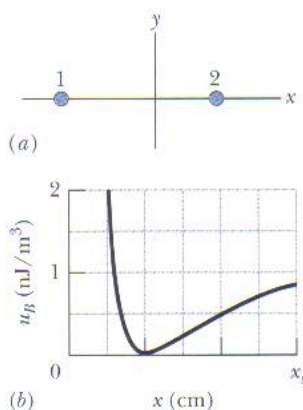


FIG. 30-71 Problema 66.

seção 30-11 Densidade de Energia de um Campo Magnético

•67 Qual deve ser o módulo de um campo elétrico uniforme para que possua a mesma densidade de energia que um campo magnético de $0,50 \text{ T}$?

•68 Um indutor toroidal com uma indutância de $90,0 \text{ mH}$ envolve um volume de $0,0200 \text{ m}^3$. Se a densidade de energia média no toróide é $70,0 \text{ J/m}^3$, qual é a corrente no indutor?

•69 Um solenóide tem $85,0 \text{ cm}$ de comprimento, uma seção reta de $17,0 \text{ cm}^2$, 950 espiras e é percorrido por uma corrente de $6,60 \text{ A}$. (a) Calcule a densidade de energia do campo magnético no interior do solenóide. (b) Determine a energia total armazenada no campo magnético, desprezando os efeitos de borda.

•70 Uma espira circular com 50 mm de raio conduz uma corrente de 100 A . Determine (a) a intensidade do campo magnético e (b) a densidade de energia no centro da espira.

••71 Um fio de cobre conduz uma corrente de 10 A uniformemente distribuída em sua seção reta. Calcule a densidade de energia (a) do campo magnético e (b) do campo elétrico na superfície do fio. O diâmetro do fio é $2,5 \text{ mm}$ e a resistência é $3,3 \Omega/\text{km}$.

seção 30-12 Indução Mútua

•72 Dois solenóides fazem parte do circuito de ignição de um automóvel. Quando a corrente em um dos solenóides diminui de $6,0 \text{ A}$ para zero em $2,5 \text{ ms}$ uma força eletromotriz de 30 kV é induzida no outro solenóide. Qual é a indutância mútua M dos solenóides?

•73 Duas bobinas são mantidas fixas no espaço. Quando a corrente na bobina 1 é zero e a corrente na bobina 2 aumenta à taxa de $15,0 \text{ A/s}$ a força eletromotriz na bobina 1 é $25,0 \text{ mV}$. (a) Qual é a indutância mútua das duas bobinas? (b) Quando a corrente na bobina 2 é zero e a corrente na bobina 1 é $3,60 \text{ A}$, qual é o enlaçamento de fluxo da bobina 2?

•74 A bobina 1 tem $L_1 = 25 \text{ mH}$ e $N_1 = 100$ espiras. A bobina 2 tem $L_2 = 40 \text{ mH}$ e $N_2 = 200$ espiras. As bobinas são mantidas fixas no espaço; a indutância mútua é $3,0 \text{ mH}$. Uma corrente de $6,0 \text{ mA}$ na bobina 1 está variando à taxa de $4,0 \text{ A/s}$. Determine (a) o enlaçamento de fluxo magnético Φ_{12} da bobina 1; (b) a força eletromotriz auto-induzida na bobina 1; (c) o enlaçamento de fluxo magnético Φ_{21} na bobina 2; (d) a força eletromotriz auto-induzida na bobina 2.

••75 As duas bobinas da Fig. 30-72 têm indutâncias L_1 e L_2 quando estão muito afastadas. A indutância mútua é M . (a) Mostre que a combinação que aparece na figura pode ser substituída por uma indutância equivalente dada por

$$L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 + 2M.$$

(b) De que forma as bobinas da Fig. 30-72 podem ser ligadas para que a indutância equivalente seja

$$L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 - 2M?$$

(Este problema é uma extensão do Problema 47, na qual a condição de que as bobinas estejam muito afastadas foi suprimida.)

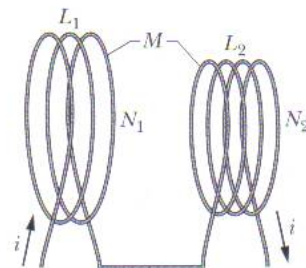


FIG. 30-72 Problema 75.

••76 Uma bobina C de N espiras envolve um solenóide longo S de raio R e n espiras por unidade de comprimento, como na Fig. 30-73. (a) Mostre que a indutância mútua da combinação bobina-solenóide é dada por $M = \mu_0 \pi R^2 n N$. (b) Explique por que M não depende da forma, do tamanho ou da possível falta de compactação da bobina.

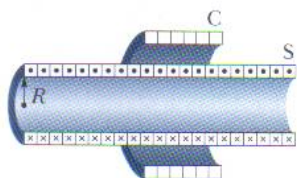


FIG. 30-73 Problema 76.

••77 Uma bobina retangular com N espiras compactas é colocada nas proximidades de um fio retilíneo longo, como mostra a Fig. 30-74. Qual é a indutância mútua M da combinação fio-bobina para $N = 100$, $a = 1,0$ cm, $b = 8,0$ cm e $l = 30$ cm?

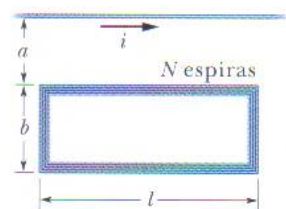


FIG. 30-74 Problema 77.

Problemas Adicionais

78 A Fig. 30-75a mostra duas regiões circulares concêntricas nas quais campos magnéticos uniformes podem variar. A região 1, com um raio $r_1 = 1,0$ cm, possui um campo magnético $\vec{B}_1$ dirigido para fora do papel cujo módulo está aumentando. A região 2, com um raio $r_2 = 2,0$ cm, possui um campo magnético $\vec{B}_2$ dirigido para fora do papel que também pode estar variando. Um anel condutor de raio R é colocado entre as duas regiões, e a força eletromotriz no anel é medida. A Fig. 30-75b mostra a força eletromotriz $\mathcal{E}$ em função do quadrado R^2 do raio do anel, entre o centro comum das regiões e a extremidade externa da região 2. A escala do eixo vertical é definida por $\mathcal{E}_s = 20,0$ nV. Determine os valores das taxas (a) dB_1/dt e (b) dB_2/dt . (c) O módulo de $\vec{B}_2$ está aumentando, diminuindo ou permanece constante?

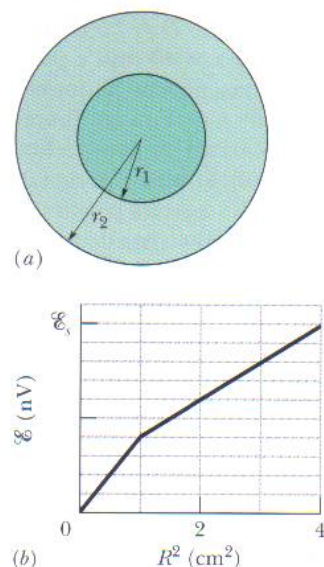


FIG. 30-75 Problema 78.

79 A Fig. 30-76 mostra um campo magnético uniforme $\vec{B}$ confinado a um volume cilíndrico de raio R . O módulo de $\vec{B}$ está diminuindo a uma taxa constante de 10 mT/s. Em termos dos vetores unitários, determine a aceleração inicial de um elétron liberado (a) no ponto a (a uma distância radial $r = 5,0$ cm); (b) no ponto b ($r = 0$); (c) no ponto c ($r = 5,0$ cm).

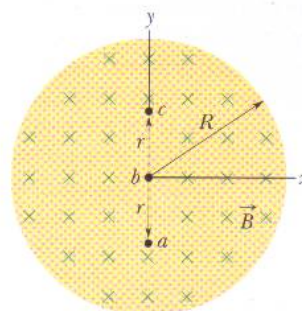


FIG. 30-76 Problema 79.

80 A indutância de uma bobina compacta é tal que uma força eletromotriz de $3,00$ mV é induzida quando a corrente varia à taxa de $5,00$ A/s. Uma corrente constante de $8,00$ A produz um fluxo magnético de $40,0$ μ Wb através das espiras da bobina. (a) Calcule a indutância da bobina. (b) Determine o número de espiras da bobina.

81 Uma espira quadrada com 20 cm de lado e uma resistência de 20 m Ω é mantida perpendicular a um campo magnético uniforme de módulo $B = 2,0$ T. Quando dois lados da espira são afastados um do outro os outros dois lados automaticamente se aproximam, reduzindo a área envolvida pela espira. Se a área se reduz a zero em um intervalo de tempo $\Delta t = 0,20$ s, determine (a) a força eletromotriz média e (b) a corrente média induzida no circuito no intervalo de tempo Δt .

82 Uma espira quadrada é mantida em um campo magnético uniforme de $0,24$ T perpendicular ao plano da espira. O comprimento dos lados do quadrado está diminuindo a uma taxa constante de $5,0$ cm/s. Qual é a força eletromotriz induzida na espira quando o comprimento dos lados é 12 cm?

83 Na Fig. 30-66 uma fonte ideal de $12,0$ V, um resistor de $20,0$ Ω e um indutor são ligados por uma chave no instante $t = 0$. Qual é a taxa com a qual a fonte transfere energia para o campo magnético do indutor no instante $t = 1,61\tau_L$?

84 Quando tempo é necessário, depois que a fonte é removida, para que a diferença de potencial entre os terminais do resistor de um circuito RL com $L = 2,00$ H e $R = 3,00$ Ω diminua para $10,0\%$ do valor inicial?

85 Na Fig. 30-77 a fonte é ideal, $\mathcal{E} = 10$ V, $R_1 = 5,0$ Ω , $R_2 = 10$ Ω e $L = 5,0$ H. A chave S é fechada no instante $t = 0$. Determine, logo depois do fechamento da chave, (a) i_1 ; (b) i_2 ; (c) a corrente i_s na chave; (d) a diferença de potencial V_2 entre os terminais do resistor 2; (e) a diferença de potencial V_L entre os terminais do indutor; (f) a taxa de variação di_2/dt . Determine também, muito tempo após o fechamento da chave, (g) i_1 ; (h) i_2 ; (i) i_s ; (j) V_2 ; (k) V_L ; (l) di_2/dt .

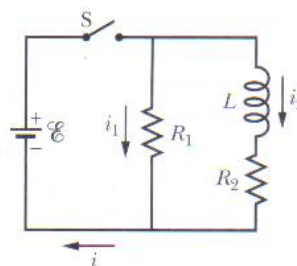


FIG. 30-77 Problema 85.

86 Na Fig. 30-78a a chave S permaneceu na posição A por um tempo suficiente para que a corrente no indutor de indutância $L_1 = 5,00 \text{ mH}$ e o resistor de resistência $R_1 = 25,0 \Omega$ se estabilizassem. Da mesma forma, na Fig. 30-78b a chave S permaneceu na posição A por um tempo suficiente para que a corrente no indutor de indutância $L_2 = 3,00 \text{ mH}$ e o resistor de resistência $R_2 = 30,0 \Omega$ se estabilizassem. A razão Φ_{02}/Φ_{01} entre o fluxo magnético através de uma das espiras do indutor 2 e o fluxo magnético através de uma das espiras do indutor 1 é 1,50. No instante $t = 0$ as duas chaves são deslocadas para a posição B. Em que instante de tempo os fluxos magnéticos através de uma espira dos dois indutores são iguais?

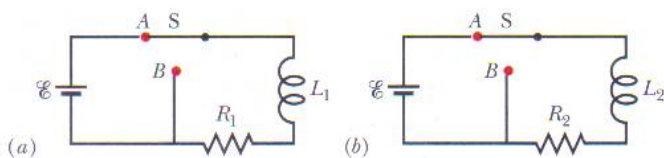


FIG. 30-78 Problema 86.

87 A chave S da Fig. 30-66 é fechada no instante $t = 0$, fazendo com que a corrente comece a aumentar no indutor de $15,0 \text{ mH}$ e no resistor de $20,0 \Omega$. Em que instante a força eletromotriz entre os terminais do indutor é igual à diferença de potencial entre os terminais do resistor?

88 No instante $t = 0$ uma diferença de potencial de $12,0 \text{ V}$ é aplicada bruscamente a uma bobina que possui uma indutância de $23,0 \text{ mH}$ e uma resistência desconhecida R . No instante $t = 0,150 \text{ ms}$ a corrente na bobina está variando a uma taxa de 280 A/s . Determine o valor de R .

89 No instante $t = 0$ uma diferença de potencial de 45 V é aplicada bruscamente a uma bobina com uma indutância $L = 50 \text{ mH}$ e uma resistência $R = 180 \Omega$. Com que taxa a corrente na bobina está aumentando no instante $t = 1,2 \text{ ms}$?

90 Uma bobina com 150 espiras está submetida a um fluxo magnético de $50,0 \text{ nT} \cdot \text{m}^2$ através de cada espira quando a corrente é $2,00 \text{ mA}$. (a) Qual é a indutância da bobina? Determine (b) a indutância e (c) o fluxo através de cada espira quando a corrente aumenta para $4,00 \text{ mA}$. (d) Qual é a força eletromotriz máxima $\mathcal{E}$ entre os terminais da bobina quando a corrente é dada por $i = (3,00 \text{ mA}) \cos(377t)$, com t em segundos?

91 Uma bobina com uma indutância de $2,0 \text{ H}$ e uma resistência de 10Ω é ligada bruscamente a uma fonte ideal com $\mathcal{E} = 100 \text{ V}$. (a) Qual é a corrente final? (b) Qual é a energia armazenada no campo magnético quando a corrente do item (a) atravessa a bobina?

92 Um solenóide cilíndrico longo com 100 espiras/cm tem um raio de $1,6 \text{ cm}$. Suponha que o campo magnético produzido no interior do solenóide é uniforme e paralelo ao eixo do solenóide. (a) Qual é a indutância do solenóide por unidade de comprimento? (b) Se a corrente varia à taxa de 13 A/s , qual é a força eletromotriz induzida por metro?

93 Na Fig. 30-79 $R_1 = 8,0 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $L_1 = 0,30 \text{ H}$, $L_2 = 0,20 \text{ H}$ e a força eletromotriz da fonte ideal é $\mathcal{E} = 6,0 \text{ V}$. (a) Logo depois que a chave S é fechada, qual é a taxa de variação da corrente no indutor 1? (b) Qual é a corrente no indutor 1 depois que o circuito atinge o regime estacionário?

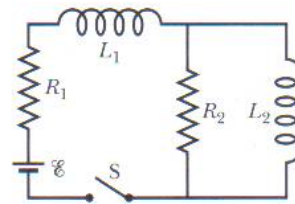


FIG. 30-79 Problema 93.

94 Na Fig. 30-66 $R = 4,0 \text{ k}\Omega$, $L = 8,0 \mu\text{H}$ e a força eletromotriz da fonte ideal é $\mathcal{E} = 20 \text{ V}$. Quando tempo após a chave ser fechada a corrente atinge o valor de $2,0 \text{ mA}$?

95 No circuito da Fig. 30-81 $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $L = 50 \text{ mH}$ e a fonte ideal tem uma força eletromotriz $\mathcal{E} = 40 \text{ V}$. A chave S permaneceu aberta por um longo tempo antes de ser fechada em $t = 0$. Logo depois que a chave é fechada, determine (a) a corrente no fonte i_{fonte} ; (b) a taxa de variação da corrente na fonte di_{fonte}/dt . Para $t = 3,0 \mu\text{s}$, determine (c) i_{fonte} e (d) di_{fonte}/dt . Muito depois de a chave ter sido fechada, determine (e) i_{fonte} e (f) di_{fonte}/dt .

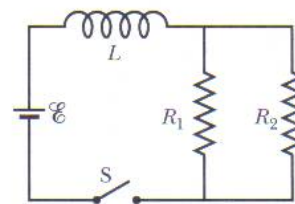


FIG. 30-80 Problema 95.

96 O enlaçamento de fluxo em uma certa bobina com uma resistência de $0,75 \Omega$ é 26 mWb quando uma corrente de $5,5 \text{ A}$ atravessa a bobina. (a) Calcule a indutância da bobina. (b) Se uma fonte ideal de $6,0 \text{ V}$ é ligada bruscamente à bobina, quanto tempo é necessário para que a corrente aumente de 0 para $2,5 \text{ A}$?

97 A Fig. 30-81a mostra uma espira retangular de resistência $R = 0,020 \Omega$, altura $H = 1,5 \text{ cm}$ e comprimento $D = 2,5 \text{ cm}$ que é puxada com velocidade escalar constante $v = 40 \text{ cm/s}$ e passa por duas regiões onde existem campos magnéticos uniformes. A Fig. 30-81b mostra a corrente i induzida na espira em função da posição x do lado direito da espira. A escala do eixo vertical é definida por $i_s = 3,0 \mu\text{A}$. Assim, por exemplo, uma corrente de $3,0 \mu\text{A}$ no sentido horário é induzida quando a espira penetra na região 1. Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora do papel) do campo magnético na região 1. Determine também (c) o módulo e (d) o sentido do campo magnético na região 2.

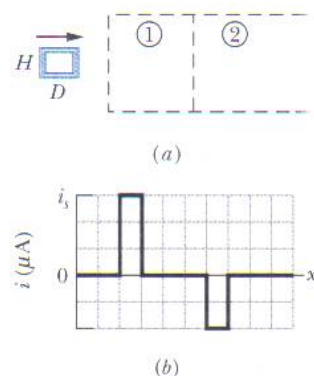


FIG. 30-81 Problema 97.

98 A energia potencial magnética armazenada em um certo indutor é 25,0 mJ quando a corrente no indutor é 60,0 mA. (a) Calcule a indutância. (b) Qual deve ser a corrente no indutor para que a energia armazenada seja 100 mJ?

99 Depois que a chave S da Fig. 30-66 é fechada, o tempo necessário para que a corrente atinja um certo valor depende, entre outras coisas, do valor da resistência R . Suponha que a força eletromotriz $\mathcal{E}$ da fonte ideal é 12 V e que a indutância do indutor ideal (sem resistência) é 18 mH. Qual é o tempo necessário para que a corrente atinja o valor de 2,00 A se (a) $R = 1,00 \Omega$; (b) $R = 5,00 \Omega$; (c) $R = 6,00 \Omega$? (d) Para que valor de R o tempo necessário para que a corrente atinja o valor de 2,00 A é o menor possível? (e) Qual é este tempo? (Sugestão: Use a Eq. 30-39.)

100 Um campo magnético uniforme $\vec{B}$ é perpendicular ao plano de uma espira circular de raio r . O módulo do campo varia com o tempo de acordo com a equação $B = B_0 e^{-t/\tau}$, onde B_0 e τ são constantes. Escreva uma expressão para a força eletromotriz na espira em função do tempo.

101 No circuito da Fig. 30-82 a fonte é ideal, $\mathcal{E} = 12,0$ V, $L = 10,0$ mH, $R_1 = 10,0 \Omega$ e $R_2 = 20,0 \Omega$. A chave permanece aberta por um longo tempo antes de ser fechada no instante $t = 0$. Qual é a taxa de variação da corrente (a) logo depois que a chave é fechada e (b) quando a corrente na fonte é 0,50 A? (c) Qual é a corrente na fonte quando o circuito atinge o regime estacionário?

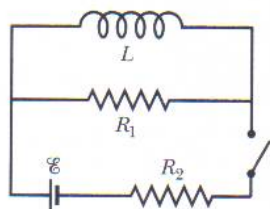


FIG. 30-82 Problema 101.

102 A Fig. 30-83 mostra uma bobina de N_2 espiras enrolada em parte de um toróide de N_1 espiras. O raio interno do toróide é a , o raio externo é b e a altura é h . Mostre que a indutância mútua M da combinação toróide-espira é dada por

$$M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

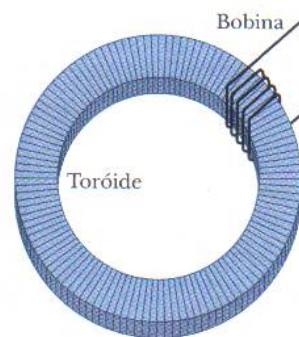


FIG. 30-83 Problema 102.

103 Uma espira circular, com 14 cm de raio, é submetida a um campo magnético uniforme que faz um ângulo de 30° com a normal ao plano da espira. O módulo do campo aumenta, a uma taxa constante, de 30 mT para 60 mT em 15 ms. Se a espira possui uma resistência de $5,0 \Omega$, qual é o valor absoluto da corrente induzida na espira quando o módulo do campo é 50 mT?

104 Uma bobina circular de 50 espiras e 15 cm de raio, com uma resistência total de $4,0 \Omega$, é submetida a um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da espira. O módulo do campo varia com o tempo de acordo com a equação $B = A \sin(\omega t)$, onde $A = 80 \mu\text{T}$ e $\omega = 50\pi \text{ rad/s}$. Qual é o módulo da corrente induzida na bobina em $t = 20 \text{ ms}$?

A transmissão de energia nas redes de energia elétrica depende das variações senoidais da corrente e da tensão em todo o sistema. A presença de i_{CGI} em um transformador impede que o núcleo do transformador transfira as variações senoidais do primário para o secundário. Isso acontece porque o fluxo adicional associado à corrente i_{CGI} satura o núcleo, tornando-o incapaz de responder adequadamente às variações senoidais do primário. O resultado é que a corrente e a tensão no secundário deixam de ser senoidais, e essa distorção prejudica a transmissão de energia.

Em 13 de março de 1989 esse tipo de perturbação fez com que o sistema de distribuição de energia elétrica da província de Quebec entrasse em colapso. Atualmente, sempre que os astrônomos detectam uma grande quantidade de partículas carregadas a caminho da Terra os engenheiros responsáveis pela rede de distribuição de energia elétrica são alertados para a possibilidade de perturbações no funcionamento da rede.



TESTE 8 A fonte de alimentação alternada de um certo circuito tem uma resistência interna menor que a carga resistiva do circuito. Para aumentar a transferência de energia da fonte para a carga decidiu-se usar um transformador de casamento de impedâncias. (a) O valor de N_s deve ser maior ou menor que o valor de N_p ? (b) Isso faz do transformador um transformador elevador de tensão ou um transformador abaixador de tensão?

Exemplo 31-9

Um transformador instalado em um poste funciona com $V_p = 8,5$ kV do lado do primário e fornece energia elétrica a várias casas das vizinhanças com $V_s = 120$ V; as duas tensões são valores rms. Suponha que o transformador seja ideal e a carga seja resistiva, o que significa que o fator de potência é unitário.

(a) Qual é a relação de espiras N_p/N_s do transformador?

IDÉIA-CHAVE A relação de espiras N_p/N_s está relacionada às tensões rms (conhecidas) do primário e do secundário através da Eq. 31-79 ($V_s = V_p N_s/N_p$).

Cálculo: A Eq. 31-79 pode ser escrita na forma

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}. \quad (31-83)$$

(Observe que o lado direito desta equação é o *inverso* da relação de espiras.) Invertendo ambos os membros da Eq. 31-83, temos:

$$\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{8,5 \times 10^3 \text{ V}}{120 \text{ V}} = 70,83 \approx 71. \quad (\text{Resposta})$$

(b) A potência média consumida (dissipada) nas casas atendidas pelo transformador é 78 kW. Quais são as correntes rms no primário e no secundário do transformador?

IDÉIA-CHAVE Como a carga é resistiva o fator de potência $\cos \phi$ é unitário e, portanto, a potência média fornecida e dissipada é dada pela Eq. 31-77 ($P_{\text{méd}} = \mathcal{E}I = IV$).

Cálculos: No circuito primário, com $V_p = 8,5$ kV, a Eq. 31-77 fornece

$$I_p = \frac{P_{\text{méd}}}{V_p} = \frac{78 \times 10^3 \text{ W}}{8,5 \times 10^3 \text{ V}} = 9,176 \text{ A} \approx 9,2 \text{ A}. \quad (\text{Resposta})$$

No circuito secundário, temos:

$$I_s = \frac{P_{\text{méd}}}{V_s} = \frac{78 \times 10^3 \text{ W}}{120 \text{ V}} = 650 \text{ A}. \quad (\text{Resposta})$$

É fácil verificar que $I_s = I_p(N_p/N_s)$, como exige a Eq. 31-80.

(c) Qual é a carga resistiva R_s do circuito secundário? Qual é a carga correspondente R_p no circuito primário?

Primeira abordagem: Podemos usar a equação $V = IR$ para relacionar a carga resistiva à tensão e à corrente rms. No caso do circuito secundário, temos:

$$R_s = \frac{V_s}{I_s} = \frac{120 \text{ V}}{650 \text{ A}} = 0,1846 \Omega \approx 0,18 \Omega. \quad (\text{Resposta})$$

No caso do circuito primário, temos:

$$R_p = \frac{V_p}{I_p} = \frac{8,5 \times 10^3 \text{ V}}{9,176 \text{ A}} = 926 \Omega \approx 930 \Omega. \quad (\text{Resposta})$$

Segunda abordagem: Podemos usar o fato de que R_p é a carga resistiva “do ponto de vista” do gerador, dada pela Eq. 31-82 [$R_{\text{eq}} = (N_p/N_s)^2 R$]. Fazendo $R_{\text{eq}} = R_p$ e $R = R_s$, temos:

$$\begin{aligned} R_p &= \left(\frac{N_p}{N_s} \right)^2 R_s = (70,83)^2 (0,1846 \Omega) \\ &= 926 \Omega \approx 930 \Omega. \quad (\text{Resposta}) \end{aligned}$$

REVISÃO E RESUMO

Transferências de Energia em um Circuito LC Em um circuito LC oscilante, a energia é transferida periodicamente do campo elétrico do capacitor para o campo magnético do indutor e vice-versa; os valores instantâneos das duas formas de energia são

$$U_E = \frac{q^2}{2C} \quad \text{e} \quad U_B = \frac{Li^2}{2}, \quad (31-1, 31-2)$$

onde q é a carga instantânea do capacitor e i é a corrente instantânea no indutor. A energia total $U (= U_E + U_B)$ permanece constante.

Oscilações de Carga e de Corrente em um Circuito LC De acordo com a lei de conservação da energia,

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{C} q = 0 \quad (\text{circuito } LC) \quad (31-11)$$

é a equação diferencial das oscilações de um circuito LC (sem resistência). A solução da Eq. 31-11 é

$$q = Q \cos(\omega t + \phi) \quad (\text{carga}), \quad (31-12)$$

onde Q é a amplitude da carga (carga máxima do capacitor) e a frequência angular ω das oscilações é dada por

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (31-4)$$

A constante de fase ϕ da Eq. 31-12 é determinada pelas condições iniciais (em $t = 0$) do sistema.

A corrente i no sistema em um instante qualquer t é dada por

$$i = -\omega Q \sin(\omega t + \phi) \quad (\text{corrente}), \quad (31-13)$$

onde ωQ é a amplitude da corrente I .

Oscilações Amortecidas As oscilações de um circuito LC são amortecidas quando um elemento dissipativo R também está presente no circuito. Nesse caso, temos:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0 \quad (\text{circuito } RLC). \quad (31-24)$$

A solução desta equação diferencial é

$$q = Q e^{-Rt/2L} \cos(\omega' t + \phi), \quad (31-25)$$

$$\text{onde} \quad \omega' = \sqrt{\omega^2 - (R/2L)^2}. \quad (31-26)$$

Consideramos apenas as situações em que R é pequeno e, portanto, o amortecimento é pequeno; nesse caso, $\omega' \approx \omega$.

Correntes Alternadas; Oscilações Forçadas Um circuito RLC série pode sofrer oscilações forçadas com uma frequência angular de excitação ω_d se for submetido a uma força eletromotriz da forma

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega_d t. \quad (31-28)$$

A corrente produzida no circuito por essa força eletromotriz é dada por

$$i = I \sin(\omega_d t - \phi), \quad (31-29)$$

onde ϕ é a constante de fase da corrente.

Ressonância A amplitude I da corrente em um circuito RLC série excitado por uma força eletromotriz senoidal é máxima ($I = \mathcal{E}_m/R$) quando a frequência angular de excitação ω_d é igual à

frequência angular natural ω do circuito (ou seja, na ressonância). Nesse caso, $X_C = X_L$, $\omega = 0$ e a corrente está em fase com a força eletromotriz.

Elementos Isolados A diferença de potencial alternada entre os terminais de um resistor tem uma amplitude $V_R = IR$; a corrente está em fase com a diferença de potencial.

No caso de um capacitor, $V_C = IX_C$, onde $X_C = 1/\omega_d C$ é a **reatância capacitiva**; a corrente está adiantada de 90° em relação à diferença de potencial ($\phi = -90^\circ = -\pi/2$ rad).

No caso de um indutor, $V_L = IX_L$, onde $X_L = \omega_d L$ é a **reatância indutiva**; a corrente está atrasada de 90° em relação à diferença de potencial ($\phi = 90^\circ = \pi/2$ rad).

Circuitos RLC Série No caso de um circuito RLC série com uma força eletromotriz dada pela Eq. 31-28 e uma corrente dada pela Eq. 31-29,

$$I = \frac{\mathcal{E}_m}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} \\ = \frac{\mathcal{E}_m}{\sqrt{R^2 + (\omega_d L - 1/\omega_d C)^2}} \quad (\text{amplitude da corrente}) \quad (31-60, 31-63)$$

$$\text{e} \quad \tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R} \quad (\text{constante de fase}). \quad (31-65)$$

Definindo a impedância Z do circuito como

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (\text{impedância}) \quad (31-61)$$

podemos escrever a Eq. 31-60 como $I = \mathcal{E}_m/Z$.

Potência Em um circuito RLC série, a **potência média** $P_{\text{méd}}$ fornecida pelo gerador é igual à potência média dissipada no resistor:

$$P_{\text{méd}} = I_{\text{rms}}^2 R = \mathcal{E}_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \phi, \quad (31-71, 31-76)$$

onde rms significa **valor médio quadrático**. Os valores médios quadráticos estão relacionados aos valores máximos através das equações $I_{\text{rms}} = I/\sqrt{2}$, $V_{\text{rms}} = V_m/\sqrt{2}$, e $\mathcal{E}_{\text{rms}} = \mathcal{E}_m/\sqrt{2}$. O termo $\cos \phi$ é chamado de **fator de potência** do circuito.

Transformadores Um transformador (considerado ideal) é um núcleo de ferro no qual são enroladas uma bobina primária de N_p espiras e uma bobina secundária de N_s espiras. Se a bobina primária é ligada a um gerador de corrente alternada as tensões no primário e no secundário estão relacionadas pela equação

$$V_s = V_p \frac{N_s}{N_p} \quad (\text{transformação da tensão}). \quad (31-79)$$

As correntes nas bobinas estão relacionadas pela equação

$$I_s = I_p \frac{N_p}{N_s} \quad (\text{transformação da corrente}), \quad (31-80)$$

e a resistência equivalente do circuito secundário, do ponto de vista do gerador, é dada por

$$R_{\text{eq}} = \left(\frac{N_p}{N_s} \right)^2 R, \quad (31-82)$$

onde R é a carga resistiva do circuito secundário. A razão N_p/N_s é chamada de **relação de espiras**.

PERGUNTAS

1 Um capacitor carregado e um indutor são ligados para formar um circuito fechado no instante $t = 0$. Em termos do período T das oscilações resultantes, determine o tempo necessário para que as seguintes grandezas passem por um máximo pela primeira vez: (a) U_E ; (b) o fluxo magnético no indutor; (c) di/dt ; (d) a força eletromotriz no indutor.

2 Que valores da constante de fase ϕ da Eq. 31-12 permitem que as situações (a), (c), (e) e (g) da Fig. 31-1 ocorram no instante $t = 0$?

3 A Fig. 31-20 mostra três circuitos LC oscilantes com indutores e capacitores iguais. Coloque os circuitos na ordem do tempo necessário para que os capacitores se descarreguem totalmente, começando pelo maior.

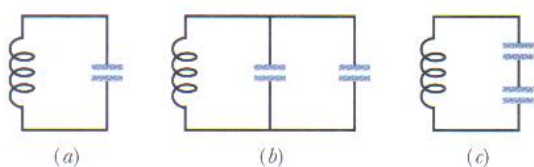


FIG. 31-20 Pergunta 3.

4 A Fig. 31-21 mostra os gráficos da tensão v_C do capacitor em dois circuitos LC que contêm capacitâncias iguais e têm a mesma carga máxima Q . (a) A indutância L do circuito 1 é maior, menor ou igual à do circuito 2? (b) A corrente I no circuito 1 é maior, menor ou igual à corrente no circuito 2?

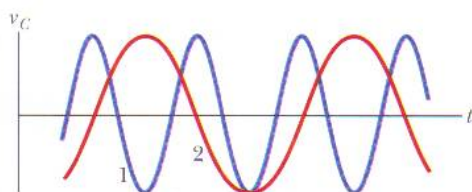


FIG. 31-21 Pergunta 4.

5 A curva a da Fig. 31-22 mostra a impedância Z de um circuito RC excitado em função da frequência angular de excitação ω_d . As outras duas curvas são semelhantes, mas foram traçadas para valores diferentes da resistência R e da capacitância C . Coloque as três curvas na ordem do valor correspondente de R , começando pelo maior.

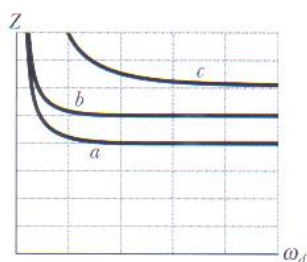


FIG. 31-22 Pergunta 5.

6 As cargas dos capacitores de três circuitos LC oscilantes variam segundo as equações (1) $q = 2 \cos 4t$; (2) $q = 4 \cos t$; (3) $q = 3 \cos 4t$ (com q em coulombs e t em segundos). Coloque os

circuitos na ordem (a) da amplitude da corrente e (b) do período, começando pelo maior valor.

7 Uma fonte de força eletromotriz alternada com uma certa amplitude é ligada sucessivamente a um resistor, um capacitor e um indutor. Depois que a fonte é ligada faz-se variar a frequência de excitação f_d , e a amplitude I da corrente resultante é medida e plotada. Estabeleça a correspondência entre as curvas da Fig. 31-23 e os dispositivos.

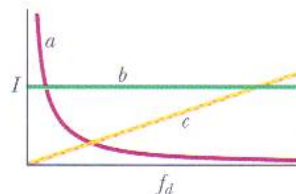


FIG. 31-23 Pergunta 7.

8 A Fig. 31-24 mostra a corrente i e a força eletromotriz $\mathcal{E}$ em um circuito RLC série. (a) A corrente está adiantada ou atrasada em relação à força eletromotriz? (b) A carga do circuito é principalmente capacitiva ou principalmente indutiva? (c) A frequência angular ω_d da força eletromotriz é maior ou menor que a frequência angular natural ω ?

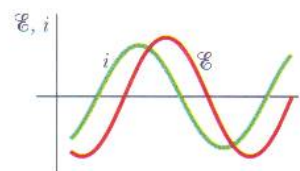


FIG. 31-24 Perguntas 8 e 9.

9 A Fig. 31-24 mostra a corrente i e a força eletromotriz aplicada $\mathcal{E}$ para um circuito RLC série. (a) A curva da corrente é deslocada para a esquerda ou para a direita em relação à curva da força eletromotriz, e a amplitude da curva é maior ou menor se o valor de L aumenta ligeiramente? (b) Responda às mesmas perguntas para o valor de C . (c) Responda às mesmas perguntas para o valor de ω_d .

10 Os valores da constante de fase ϕ para quatro circuitos RLC série com excitação senoidal são (1) -15° , (2) 35° , (3) $\pi/3$ rad e (4) $-\pi/6$ rad. (a) Em que circuito(s) a carga é principalmente capacitiva? (b) Em que circuito(s) a corrente está atrasada em relação à força eletromotriz?

11 A Fig. 31-25 mostra a corrente i e a força eletromotriz de excitação $\mathcal{E}$ de um circuito RLC série. (a) A constante de fase é positiva ou negativa? (b) Para aumentar a potência transferida para a carga resistiva é preciso aumentar ou diminuir o valor de L ? (c) A outra possibilidade é aumentar ou diminuir o valor de C ?

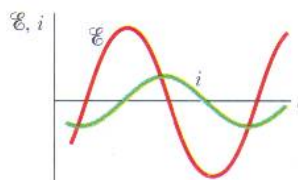


FIG. 31-25 Pergunta 11.

12 A Fig. 31-26 mostra três situações como as da Fig. 31-15. (a) A frequência angular de excitação é maior, menor ou igual à frequência angular de ressonância do circuito na situação 1? (b) Responda à mesma pergunta para a situação 2. (c) Responda à mesma pergunta para a situação 3.

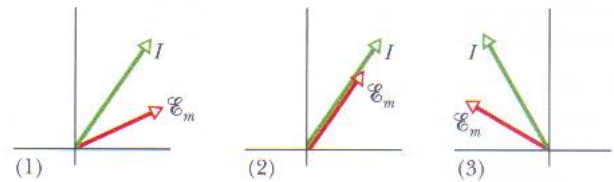


FIG. 31-26 Pergunta 12.

PROBLEMAS

• • • O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema.



Informações adicionais disponíveis em *O Circo Voador da Física*, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008.

seção 31-2 Oscilações em um Circuito LC:

Análise Qualitativa

- 1 Em um certo circuito LC oscilante a energia total é convertida de energia elétrica no capacitor em energia magnética no indutor em $1,50 \mu\text{s}$. Determine (a) o período das oscilações; (b) a frequência das oscilações. (c) Se a energia magnética é máxima em um certo instante, quanto tempo é necessário para que seja máxima novamente?
- 2 Qual é a capacitância de um circuito LC oscilante se a carga máxima do capacitor é $1,60 \mu\text{C}$ e a energia total é $140 \mu\text{J}$?
- 3 Em um circuito LC oscilante, $L = 1,10 \text{ mH}$ e $C = 4,00 \mu\text{F}$. A carga máxima do capacitor é $3,00 \mu\text{C}$. Determine a corrente máxima.
- 4 A frequência de oscilação de um certo circuito LC é 200 kHz . No instante $t = 0$ a placa A do capacitor está com a carga positiva máxima. Determine em que instante $t > 0$ (a) a placa estará novamente, pela primeira vez, com a carga positiva máxima; (b) a outra placa do capacitor estará pela primeira vez com a carga positiva máxima; (c) o indutor estará pela primeira vez com o campo magnético máximo.
- 5 Um circuito LC oscilante é formado por um indutor de $75,0 \text{ mH}$ e um capacitor de $3,60 \mu\text{F}$. Se a carga máxima do capacitor é $2,90 \mu\text{C}$, determine (a) a energia total presente no circuito; (b) a corrente máxima.

seção 31-3 Analogia Eletromecânica

- 6 Um corpo de $0,50 \text{ kg}$ oscila em movimento harmônico simples preso a uma mola que, quando distendida de $2,00 \text{ mm}$ em relação à posição de equilíbrio, possui uma força restauradora de $8,0 \text{ N}$. Determine (a) a frequência angular de oscilação; (b) o período de oscilação; (c) a capacitância de um circuito LC com o mesmo período, com $L = 5,0 \text{ H}$.
- 7 A energia de um circuito LC oscilante que contém um indutor de $1,25 \text{ H}$ é $5,70 \mu\text{J}$. A carga máxima do capacitor é $175 \mu\text{C}$. Para um sistema mecânico com o mesmo período, determine (a) a massa; (b) a constante da mola; (c) o deslocamento máximo; (d) a velocidade escalar máxima.

seção 31-4 Oscilações em um Circuito LC:

Análise Quantitativa

- 8 Osciladores LC têm sido usados em circuitos ligados a alto-falantes para criar alguns dos sons da música eletrônica. Que indutância deve ser usada com um capacitor de $6,7 \mu\text{F}$ para produzir uma frequência de 10 kHz , que fica aproximadamente na metade da faixa de frequências audíveis?

- 9 Em um circuito LC oscilante com $L = 50 \text{ mH}$ e $C = 4,0 \mu\text{F}$ a corrente está inicialmente no máximo. Quando tempo é necessário para que o capacitor se carregue totalmente pela primeira vez?

- 10 Um circuito com uma única malha é formado por indutores ($L_1, L_2, \dots$), capacitores ($C_1, C_2, \dots$) e resistores ($R_1, R_2, \dots$), como, por exemplo, na Fig. 31-27a. Mostre que, qualquer que seja a sequência de elementos no circuito, o comportamento do circuito é idêntico ao do circuito LC simples da Fig. 31-21b. (Sugestão: Considere a regra das malhas e veja o Problema 47 do Capítulo 30.)

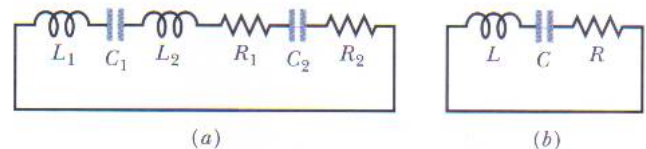


FIG. 31-27 Problema 10.

- 11 Na Fig. 31-28, $R = 14,0 \Omega$, $C = 6,20 \mu\text{F}$ e $L = 54,0 \text{ mH}$ e a fonte ideal tem uma força eletromotriz $\mathcal{E} = 34,0 \text{ V}$. A chave é mantida na posição a por um longo tempo antes de ser colocada na posição b . Determine (a) a frequência e (b) a amplitude da corrente no circuito depois que a chave é colocada na posição b .

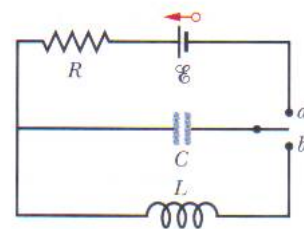


FIG. 31-28 Problema 11.

- 12 Para montar um circuito LC oscilante você dispõe de um indutor de 10 mH , um capacitor de $5,0 \mu\text{F}$ e um capacitor de $2,0 \mu\text{F}$. Determine (a) a menor frequência; (b) a segunda menor frequência; (c) a segunda maior frequência; (d) a maior frequência de oscilação que pode ser conseguida combinando esses elementos.

- 13 Um circuito LC oscilante formado por um capacitor de $1,0 \text{ nF}$ e um indutor de $3,0 \text{ mH}$ tem uma tensão máxima de $3,0 \text{ V}$. Determine (a) a carga máxima do capacitor; (b) a corrente

máxima do circuito; (c) a energia máxima armazenada no campo magnético do indutor.

••14 Um indutor é ligado a um capacitor cuja capacitância pode ser ajustada através de um botão. Queremos que a frequência desse circuito LC varie linearmente com o ângulo de rotação do botão, de 2×10^5 Hz até 4×10^5 Hz, quando o botão gira de 180° . Se $L = 1,0$ mH, plote a capacitância desejada C em função do ângulo de rotação do botão.

••15 Um capacitor variável de 10 a 365 pF e indutor formam um circuito LC de frequência variável usado para sintonizar um receptor de rádio. (a) Qual é a razão entre a maior frequência e a menor frequência natural que pode ser obtida usando esse capacitor? Se o circuito deve ser usado para obter frequências entre 0,54 MHz e 1,60 MHz, a razão calculada no item (a) é grande demais. A faixa de frequências pode ser modificada ligando um capacitor em paralelo com o capacitor variável. (b) Qual deve ser o valor da capacitância adicional para que a faixa de frequências seja a desejada? (c) Qual deve ser a indutância do indutor do circuito?

••16 Um circuito série formado por uma indutância L_1 e uma capacitância C_1 oscila com uma frequência angular ω . Um segundo circuito série, contendo uma indutância L_2 e uma capacitância C_2 , oscila com a mesma frequência angular. Em termos de ω , qual é a frequência angular de oscilação de um circuito série formado pelos quatro elementos? Despreze a resistência do circuito. (Sugestão: Use as expressões da capacitância equivalente e da indutância equivalente; veja a Seção 25-4 e o Problema 47 do Capítulo 30.)

••17 Em um circuito LC oscilante com $C = 64,0$ μ F a corrente é dada por $i = (1,60) \sin(2500t + 0,680)$, onde t está em segundos, i em ampères e a constante de fase em radianos. (a) Quanto tempo após o instante $t = 0$ a corrente atinge o valor máximo? (b) Qual é o valor da indutância L ? (c) Qual é a energia total?

••18 Em um circuito LC oscilante, quando uma energia igual a 75% da energia total está armazenada no campo magnético do indutor, determine (a) a porcentagem da carga máxima que está armazenada no capacitor; (b) a porcentagem da corrente máxima que está atravessando o indutor.

••19 Em um circuito LC oscilante, $L = 25,0$ mH e $C = 7,80$ μ F. No instante $t = 0$, a corrente é 9,20 mA, a carga do capacitor é 3,80 μ C e o capacitor está sendo carregado. Determine (a) a energia total do circuito; (b) a carga máxima do capacitor; (c) a corrente máxima do circuito. (d) Se a carga do capacitor é dada por $q = Q \cos(\omega t + \phi)$, qual é o ângulo de fase ϕ ? Suponha que os dados são os mesmos, exceto pelo fato de que o capacitor está sendo descarregado no instante $t = 0$. Qual é o valor de ϕ nesse caso?

••20 Em um circuito LC oscilante, a amplitude da corrente é 7,50 mA, a amplitude da tensão é 250 mV e a capacitância é 220 nF. Determine (a) o período de oscilação; (b) a energia máxima armazenada no capacitor; (c) a energia máxima armazenada no indutor; (d) a taxa máxima de variação da corrente; (e) a taxa máxima de aumento da energia do indutor.

••21 Em um circuito LC oscilante, $L = 3,00$ mH e $C = 2,70$ μ H. No instante $t = 0$ a carga do capacitor é zero e a corrente é 2,00 A. (a) Qual é a carga máxima do capacitor? (b) Em que instante de tempo $t > 0$ a taxa com a qual a energia é armazenada no capacitor é máxima pela primeira vez? (c) Qual é o valor dessa taxa?

••22 Em um circuito LC oscilante no qual $C = 4,00$ μ F, a diferença de potencial máxima entre os terminais do capacitor durante as oscilações é 1,50 V e a corrente máxima no indutor é 50,0

mA. Determine (a) a indutância L e (b) a frequência das oscilações. (c) Qual é o tempo necessário para que a carga do capacitor aumente de zero até o valor máximo?

••23 Use a regra das malhas para obter a equação diferencial de um circuito LC (Eq. 31-11).

seção 31-5 Oscilações Amortecidas em um Circuito RLC

••24 Em um circuito RLC série oscilante, determine o necessário para que a energia máxima presente no capacitor durante uma oscilação diminua para a metade do valor inicial. Suponha que $q = Q$ em $t = 0$.

••25 Que resistência R deve ser ligada em série com uma indutância $L = 220$ mH e uma capacitância $C = 12,0$ μ F para que a carga máxima do capacitor caia para 99,0% do valor inicial após 50,0 ciclos? (Suponha que $\omega' \approx \omega$.)

••26 Um circuito de uma única malha é formado por um resistor de 7,20 Ω , um indutor de 12,0 H e um capacitor de 3,20 μ F. Inicialmente, o capacitor possui uma carga de 6,20 μ C e a corrente é zero. Calcule a carga do capacitor após N ciclos completos (a) para $N = 5$; (b) para $N = 10$; (c) para $N = 100$.

••27 Em um circuito RLC oscilante, mostre que $\Delta U/U$, a fração da energia perdida por ciclo de oscilação, é dada com boa aproximação por $2\pi R/\omega L$. A grandeza $\omega L/R$ é chamada de Q do circuito (o Q significa *qualidade*). Um circuito de alto Q possui uma baixa resistência e uma baixa perda de energia ($= 2\pi/Q$) por ciclo.

seção 31-8 Três Circuitos Simples

•28 Um resistor de 50,0 Ω é ligado, como na Fig. 31-8, a um gerador de corrente alternada com $\mathcal{E}_m = 30,0$ V. Determine a amplitude da corrente alternada resultante se a frequência da força eletromotriz é (a) 1,00 kHz; (b) 8,00 kHz.

•29 (a) Em que frequência um indutor de 6,0 mH e um capacitor de 10 μ F têm a mesma reatância? (b) Qual é o valor dessa reatância? (c) Mostre que a frequência é a frequência natural de um circuito oscilador com esses valores de L e C .

•30 Um capacitor de 1,50 μ F é ligado, como na Fig. 31-10, a um gerador de corrente alternada com $\mathcal{E}_m = 30,0$ V. Determine a amplitude da corrente alternada resultante se a frequência da força eletromotriz é (a) 1,00 kHz; (b) 8,00 kHz.

•31 Um indutor de 50,0 mH é ligado, como na Fig. 31-12, a um gerador de corrente alternada com $\mathcal{E}_m = 30,0$ V. Determine a amplitude da corrente alternada resultante se a frequência da força eletromotriz é (a) 1,00 kHz; (b) 8,00 kHz.

••32 Um gerador de corrente alternada com uma força eletromotriz $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega_d t$, onde $\mathcal{E}_m = 25,0$ V e $\omega_d = 377$ rad/s, é ligado a um capacitor de 4,15 μ F. (a) Qual é o valor máximo da corrente? (b) Qual é a força eletromotriz do gerador no instante em que a corrente é máxima? (c) Qual é a corrente quando a força eletromotriz é $-12,5$ e está aumentando em valor absoluto?

••33 Um gerador de corrente alternada tem uma força eletromotriz $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin(\omega_d t - \pi/4)$, onde $\mathcal{E}_m = 30,0$ V e $\omega_d = 350$ rad/s. A corrente produzida no circuito ao qual o gerador está ligado é $i(t) = I \sin(\omega_d t - 3\pi/4)$, onde $I = 620$ mA. Em que instante após $t = 0$ (a) a força eletromotriz do gerador atinge pela primeira vez o valor máximo e (b) a corrente atinge pela primeira vez o valor máximo? (c) O circuito contém um único elemento além do gerador. Trata-se de um capacitor, um indutor ou um resistor? Justifique sua resposta. (d) Qual é o valor da capacitância, indutância ou resistência desse elemento?

••34 A força eletromotriz de um gerador de corrente alternada é dada por $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega_d t$, com $\mathcal{E}_m = 25,0$ V e $\omega_d = 377$ rad/s. O gerador é ligado a um indutor de $12,7$ H. (a) Qual é o valor máximo da corrente? (b) Qual é a força eletromotriz do gerador no instante em que a corrente é máxima? (c) Qual é a corrente no instante em que a força eletromotriz do gerador é $-12,5$ V e está aumentando em valor absoluto?

seção 31-9 O Circuito RLC Série

•35 Remova o indutor do circuito da Fig. 31-7 e faça $R = 200 \Omega$, $C = 15,0 \mu\text{F}$, $f_d = 60,0$ Hz e $\mathcal{E}_m = 36,0$ V. Determine o valor (a) de Z ; (b) de ϕ ; (c) de I . (d) Desenhe um diagrama fasorial.

•36 A Fig. 31-29 mostra a amplitude I da corrente em função da frequência angular de excitação ω_d de um circuito RLC. A escala do eixo vertical é definida por $I_s = 4,00$ A. A indutância é $200 \mu\text{H}$ e a amplitude da força eletromotriz é $8,0$ V. Determine o valor (a) de C ; (b) de R .

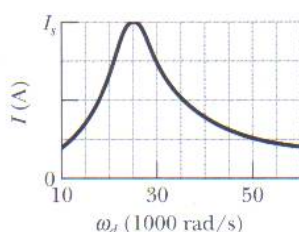


FIG. 31-29 Problema 36.

•37 Remova o capacitor do circuito da Fig. 31-7 e faça $R = 200 \Omega$, $L = 230$ mH, $f_d = 60,0$ Hz e $\mathcal{E}_m = 36,0$ V. Determine o valor (a) de Z ; (b) de ϕ ; (c) de I . (d) Desenhe um diagrama fasorial.

•38 Uma fonte de corrente alternada de frequência variável, um indutor de indutância L e um resistor de resistência R são ligados em série. A Fig. 31-30 mostra a impedância Z do circuito em função da frequência de excitação ω_d , com a escala do eixo horizontal definida por $\omega_{ds} = 1600$ rad/s. A figura mostra também a reatância X_L do indutor em função de ω_d . Determine o valor (a) de R ; (b) de L .

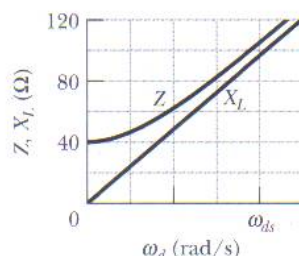


FIG. 31-30 Problema 38.

•39 Na Fig. 31-7 faça $R = 200 \Omega$, $C = 70,0 \mu\text{F}$, $L = 230$ mH, $f_d = 60,0$ Hz e $\mathcal{E}_m = 36,0$ V. Determine o valor (a) de Z ; (b) de ϕ ; (c) de I . (d) Desenhe um diagrama fasorial.

•40 Uma fonte alternada de frequência variável, um capacitor de capacitância C e um resistor de resistência R são ligados em série. A Fig. 31-31 mostra a impedância Z do circuito em função da frequência angular de excitação ω_d . A curva possui uma assíntota de 500Ω e a escala do eixo horizontal definida por $\omega_{ds} = 300$ rad/s. A figura mostra também a reatância X_C do capacitor em função de ω_d . Determine o valor (a) de R ; (b) de C .

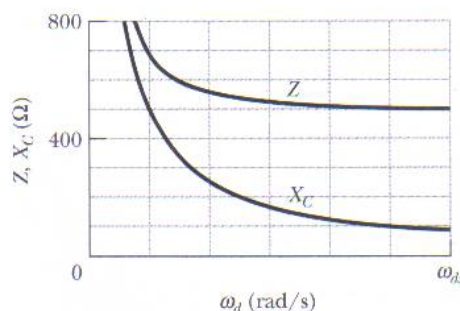


FIG. 31-31 Problema 40.

•41 Um motor elétrico possui uma resistência efetiva de $32,0 \Omega$ e uma reatância indutiva de $45,0 \Omega$ quando está em carga. A tensão rms da fonte alternada é 420 V. Calcule a corrente rms.

•42 Uma fonte alternada com uma força eletromotriz de $6,00$ V e um ângulo de fase de $30,0^\circ$ é ligada a um circuito RLC série. Quando a diferença de potencial entre os terminais do capacitor atinge o valor máximo positivo de $5,00$ V, qual é a diferença de potencial entre os terminais do indutor (incluindo o sinal)?

•43 Uma bobina com 88 mH de indutância e resistência desconhecida e um capacitor de $0,94 \mu\text{F}$ são ligados em série com um gerador cuja frequência é 930 Hz. Se a constante de fase entre a tensão aplicada pelo gerador e a corrente no circuito é 75° , qual é a resistência da bobina?

••44 Uma fonte alternada de frequência variável f_d é ligada em série com um resistor de $50,0 \Omega$ e um capacitor de $20,0 \mu\text{F}$. A amplitude da força eletromotriz é $12,0$ V. (a) Desenhe um diagrama fasorial para o fasor V_R (tensão do resistor) e para o fasor V_C (tensão do capacitor). (b) Para que frequência de excitação f_d os dois fasores têm o mesmo comprimento? Para essa frequência, determine (c) o ângulo de fase em graus, (d) a velocidade angular de rotação dos fasores e (e) a amplitude da corrente.

••45 Um circuito RLC como o da Fig. 31-7 tem $R = 5,00 \Omega$, $C = 20,0 \mu\text{F}$, $L = 1,00$ H e $\mathcal{E}_m = 30,0$ V. (a) Para que frequência angular ω_d a amplitude da corrente é máxima, como nas curvas de ressonância da Fig. 31-16? (b) Qual é este valor máximo? (c) Para que frequência angular $\omega_{d1} < \omega_d$ a amplitude da corrente tem metade do valor máximo? (d) Para que frequência angular $\omega_{d2} > \omega_d$ a amplitude da corrente tem metade do valor máximo? (e) Qual é o valor de $(\omega_{d2} - \omega_{d1})/\omega$, a largura de linha relativa a meia altura da curva de ressonância desse circuito?

••46 A Fig. 31-32 mostra um circuito RLC, alimentado por um gerador, que possui dois capacitores iguais e duas chaves. A amplitude da força eletromotriz é $12,0$ V e a frequência do gerador é $60,0$ Hz. Com as duas chaves abertas a corrente está adiantada $30,9^\circ$ em relação à tensão. Com a chave S_1 fechada e a chave S_2 aberta a corrente está adiantada $15,0^\circ$ em relação à tensão. Com as duas chaves fechadas a amplitude da corrente é 447 mA. Determine o valor (a) de R ; (b) de C ; (c) de L .

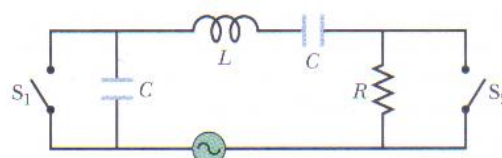


FIG. 31-32 Problema 46.

••47 (a) Em um circuito RLC a amplitude da tensão entre os terminais do indutor pode ser maior que a força eletromotriz do gerador? (b) Considere um circuito RLC com $\mathcal{E}_m = 10 \text{ V}$, $R = 10 \Omega$, $L = 1,0 \text{ H}$ e $C = 1,0 \mu\text{F}$. Determine a amplitude da tensão entre os terminais do indutor na frequência de ressonância.

••48 Uma fonte de força eletromotriz alternada de frequência variável f_d é ligada em série com um resistor de $80,0 \Omega$ e um indutor de $40,0 \text{ mH}$. A amplitude da força eletromotriz é $6,00 \text{ V}$. (a) Desenhe um diagrama fasorial para o fasor V_R (a tensão no resistor) e o fasor V_L (a tensão no indutor). (b) Para que frequência de excitação f_d os dois fasores têm o mesmo comprimento? Para essa frequência de excitação, determine (c) o ângulo de fase em graus; (d) a velocidade angular de rotação dos fasores; (e) a amplitude da corrente.

••49 A largura de linha relativa a meia altura $\Delta\omega_d/\omega$ de uma curva de ressonância como as que aparecem na Fig. 31-16 é a largura de linha na metade do valor máximo de I dividida pela frequência angular de ressonância. Mostre que $\Delta\omega_d/\omega = R(3C/L)^{1/2}$, onde ω é a frequência angular de ressonância. Observe que a razão $\Delta\omega_d/\omega$ aumenta com R , como mostra a Fig. 31-16.

••50 Um gerador de corrente alternada com $\mathcal{E}_m = 220 \text{ V}$ e $f_d = 400 \text{ Hz}$ produz oscilações em um circuito RLC série com $R = 220 \Omega$, $L = 150 \text{ mH}$ e $C = 24,0 \mu\text{F}$. Determine (a) a reatância capacitiva X_C ; (b) a impedância Z ; (c) a amplitude I da corrente. Um segundo capacitor com a mesma capacitância é ligado em série com os outros componentes. Determine se o valor de (d) X_C , (e) Z e (f) I aumenta, diminui ou permanece o mesmo.

••51 Na Fig. 31-33 um gerador de frequência ajustável é ligado a um circuito formado pela resistência $R = 100 \Omega$, as indutâncias $L_1 = 1,70 \text{ mH}$ e $L_2 = 2,30 \text{ mH}$ e as capacitâncias $C_1 = 4,00 \mu\text{F}$, $C_2 = 2,50 \mu\text{F}$ e $C_3 = 3,50 \mu\text{F}$. (a) Qual é a frequência de ressonância do circuito? (Sugestão: Veja o Problema 47 do Capítulo 30.) Determine o que acontece com a frequência de ressonância (b) quando R aumenta; (c) quando L_1 aumenta; (d) quando C_3 é removido do circuito.

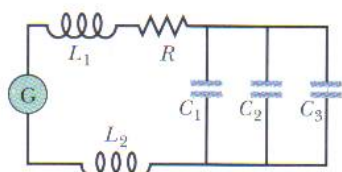


FIG. 31-33 Problema 51.

seção 31-10 Potência em Circuitos de Corrente Alternada

•52 Qual é o valor máximo de uma tensão alternada cujo valor rms é 100 V ?

•53 Que corrente contínua produz a mesma energia térmica, em um certo resistor, que uma corrente alternada com um valor máximo de $2,60 \text{ A}$?

•54 Um voltímetro de ca com uma alta impedância é ligado sucessivamente aos terminais de um indutor, aos terminais de um capacitor e aos terminais de um resistor em um circuito série ao qual é aplicada uma força eletromotriz alternada de 100 V (rms) ; nos três casos, o instrumento fornece a mesma leitura em volts. Qual é essa leitura?

•55 Um aparelho de ar condicionado ligado a uma tomada de 120 V rms é equivalente a uma resistência de $12,0 \Omega$ e uma reatância indutiva de $1,30 \Omega$ ligadas em série. Determine (a) a impedância do aparelho e (b) a potência consumida pelo aparelho.

••56 Mostre que a potência dissipada na resistência R da Fig. 31-34 é máxima quando R é igual à resistência r do gerador de corrente alternada. (Na discussão do texto, supusemos tacitamente que $r = 0$.)

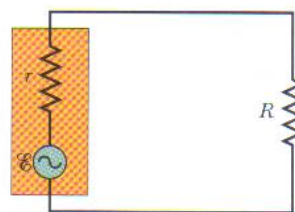


FIG. 31-34 Problemas 56 e 88.

••57 A Fig. 31-35 mostra um gerador de corrente alternada ligado aos terminais de uma “caixa-preta”. A caixa contém um circuito RLC , possivelmente com mais de uma malha, cujos elementos e ligações são desconhecidos. Medidas realizadas do lado de fora da caixa revelam que

$$\mathcal{E}(t) = (75,0 \text{ V}) \sin \omega_d t$$

e

$$i(t) = (1,20 \text{ A}) \sin(\omega_d t + 42,0^\circ).$$

(a) Qual é o fator de potência? (b) A corrente está adiantada ou atrasada em relação à força eletromotriz? (c) O circuito no interior da caixa é principalmente indutivo ou principalmente capacitivo? (d) O circuito no interior da caixa está sendo excitado na frequência de ressonância? (e) Deve haver um capacitor no interior da caixa? (f) Deve haver um indutor no interior da caixa? (g) Deve haver um resistor no interior da caixa? (h) Qual é a potência fornecida à caixa pelo gerador? (i) Por que não é preciso conhecer o valor de ω_d para responder a essas perguntas?

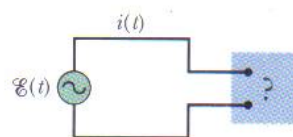


FIG. 31-35 Problema 57.

••58 Em um circuito RLC série oscilante, $R = 16,0 \Omega$, $C = 31,2 \mu\text{F}$, $L = 9,20 \text{ mH}$ e $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega_d t$ com $\mathcal{E}_m = 45,0 \text{ V}$ e $\omega_d = 3000 \text{ rad/s}$. No instante $t = 0,442 \text{ ms}$, determine (a) a taxa P_G com a qual a energia está sendo fornecida pelo gerador; (b) a taxa P_C com a qual a energia do capacitor está variando; (c) a taxa P_L com a qual a energia do indutor está variando; (d) a taxa P_R com a qual a energia está sendo dissipada no resistor. (e) A soma de P_C , P_L e P_R é maior, menor ou igual a P_G ?

••59 Em um circuito RLC como o da Fig. 31-7, suponha que $R = 5,00 \Omega$, $L = 60,0 \text{ mH}$, $f_d = 60,0 \text{ Hz}$ e $\mathcal{E}_m = 30,0 \text{ V}$. (a) Para que valores de capacitância a potência dissipada na resistência é máxima? (b) Para que valores de capacitância a potência dissipada na resistência é mínima? Determine (c) a dissipação máxima; (d) o ângulo de fase correspondente; (e) o fator de potência correspondente. Determine também (f) a dissipação mínima; (g) o ângulo de fase correspondente; (h) o fator de potência correspondente.

••60 Um *dimmer* típico, como os que são usados para regular a luminosidade das lâmpadas do palco nos teatros, é composto por

um indutor variável L (cuja indutância pode ser ajustada entre zero e $L_{\text{máx}}$) ligado em série com uma lâmpada B, como mostra a Fig. 31-36. O circuito é alimentado com uma tensão de 120 V rms, 60 Hz; a lâmpada é de 120 V, 1000 W. (a) Qual deve ser o valor de $L_{\text{máx}}$ para que a potência dissipada na lâmpada possa variar entre 200 e 1000 W? Suponha que a resistência da lâmpada é independente da temperatura. (b) É possível usar um resistor variável (ajustável entre zero e $R_{\text{máx}}$) em vez de um indutor? (c) Nesse caso, qual deve ser o valor de $R_{\text{máx}}$? (d) Por que não se usa esse método?

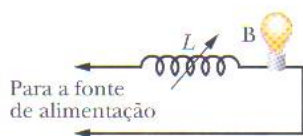


FIG. 31-36 Problema 60.

••61 Na Fig. 31-7, $R = 15,0 \, \Omega$, $C = 4,70 \, \mu\text{F}$ e $L = 25,0 \, \text{mH}$. O gerador produz uma força eletromotriz com uma tensão rms de 75,0 V e uma frequência de 550 Hz. (a) Qual é a corrente rms? Determine a tensão rms (b) em R; (c) em C; (d) em L; (e) em C e L juntos; (f) em R, C e L juntos. Determine a potência média dissipada (g) em R; (h) em C; (i) em L.

seção 31-11 Transformadores

•62 A Fig. 31-37 mostra um “autotransformador”. Neste dispositivo uma bobina com três terminais é enrolada em um núcleo de ferro. Entre os terminais T_1 e T_2 existem 200 espiras e entre os terminais T_2 e T_3 existem 800 espiras. Qualquer par de terminais pode ser escolhido como terminais do primário e qualquer par de terminais pode ser escolhido como terminais do secundário. Para as escolhas que resultam em um transformador elevador de tensão, determine (a) o menor valor da razão V_s/V_p ; (b) o segundo menor valor da razão V_s/V_p ; (c) o maior valor da razão V_s/V_p . Para as escolhas que resultam em um transformador abaixador de tensão, determine (d) o menor valor da razão V_s/V_p ; (e) o segundo menor valor da razão V_s/V_p ; (f) o maior valor da razão V_s/V_p .

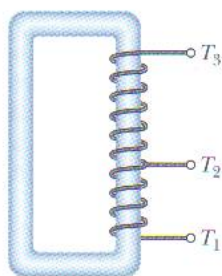


FIG. 31-37 Problema 62.

•63 Um transformador possui 500 espiras no primário e 10 espiras no secundário. (a) Se V_p é 120 V (rms), quanto é V_s , com o secundário em circuito aberto? Se o secundário está ligado a uma carga resistiva de $15 \, \Omega$, determine (b) a corrente no primário; (c) a corrente no secundário.

•64 Um gerador fornece 100 V ao enrolamento primário de um transformador, que possui 50 espiras. Se o enrolamento secundário possui 500 espiras, qual é a tensão no secundário?

••65 Um gerador de corrente alternada fornece uma força eletromotriz a uma carga resistiva situada em uma fábrica distante

através de uma linha de transmissão de dois cabos. Na fábrica um transformador abaixador de tensão reduz a tensão do valor de transmissão V_t (rms) para um valor muito menor, que é mais seguro e conveniente para ser usado na fábrica. A resistência da linha de transmissão é $0,30 \, \Omega/\text{cabo}$ e a potência do gerador é 250 kW. Se $V_t = 80 \, \text{kV}$, determine (a) a queda de tensão ΔV na linha de transmissão e (b) a potência P_d dissipada na linha. Se $V_t = 8,0 \, \text{kV}$, determine o valor (c) de ΔV ; (d) de P_d . Se $V_t = 0,80 \, \text{kV}$, determine o valor (e) de ΔV ; (f) de P_d .

Problemas Adicionais

66 Um motor elétrico ligado a uma tomada de 120 V, 60 Hz desenvolve uma potência mecânica de 0,100 hp (1 hp = 746 W). (a) Se o motor consome uma corrente rms de 0,650 A, qual é sua resistência efetiva em relação à transferência de energia? (b) Essa resistência efetiva é igual à resistência dos enrolamentos do motor, medida com um ohmímetro com o motor desligado da tomada?

67 Na Fig. 31-38 um gerador trifásico G produz energia elétrica, que é transmitida através de três fios. Os potenciais nos três fios (em relação a uma referência comum) são $V_1 = A \sin \omega_d t$ para o fio 1, $V_2 = A \sin(\omega_d t - 120^\circ)$ para o fio 2 e $V_3 = A \sin(\omega_d t - 240^\circ)$ para o fio 3. Alguns equipamentos industriais pesados (motores, por exemplo) possuem três terminais e são projetados para serem ligados diretamente a esses três fios. Para usar um dispositivo mais convencional de dois terminais (uma lâmpada, por exemplo), basta ligar o dispositivo a dois dos três fios. Mostre que a diferença de potencial entre dois fios quaisquer (a) oscila senoidalmente com frequência angular ω_d ; (b) tem uma amplitude $A\sqrt{3}$.



Linha de transmissão de três fios

FIG. 31-38 Problema 67.

68 Um capacitor de $1,50 \, \mu\text{F}$ possui uma reatância capacitiva de $12,0 \, \Omega$. (a) Qual é a frequência de operação do circuito? (b) Qual será a reatância capacitiva do capacitor se a frequência for multiplicada por dois?

69 Em um certo circuito RLC série a força eletromotriz máxima do gerador é 125 V e a corrente máxima é 3,20 A. Se a corrente está adiantada de 0,982 rad em relação à força eletromotriz do gerador, determine (a) a impedância e (b) a resistência do circuito. (c) O circuito é principalmente capacitivo ou indutivo?

70 Um circuito LC oscilante tem uma indutância de $3,00 \, \text{mH}$ e uma capacitância de $10,0 \, \mu\text{F}$. Determine (a) a frequência angular e (b) o período de oscilação. (c) No instante $t = 0$ o capacitor é carregado com $200 \, \mu\text{C}$ e a corrente é zero. Faça um esboço da carga do capacitor em função do tempo.

71 Em um certo circuito RLC série excitado com uma frequência de 60,0 Hz a tensão máxima no indutor é 2,00 vezes a tensão máxima no resistor e 2,00 vezes a tensão máxima no capacitor. (a) De que ângulo a corrente está atrasada em relação à força eletromotriz do gerador? (b) Se a força eletromotriz máxima do gerador é 30,0 V, qual deve ser a resistência do circuito para que a corrente máxima seja 300 mA?

72 Que capacitância deve ser ligada a um indutor de 1,30 mH para que a frequência de ressonância do circuito resultante seja 3,50 kHz?

73 Um circuito LC oscila com uma frequência de 10,4 kHz. (a) Se a capacitância é 340 μF , qual é a indutância? (b) Se a corrente máxima é 7,20 mA, qual é a energia total do circuito? (c) Qual é a carga máxima do capacitor?

74 Um circuito RLC série possui uma frequência de ressonância de 6,00 kHz. Quando o circuito é excitado com uma frequência de 8,00 kHz possui uma impedância de 1,00 k Ω e uma constante de fase de 45° . Determine o valor de (a) R , (b) L e (c) C nesse circuito.

75 Um capacitor de 158 μF e um indutor formam um circuito LC que oscila com uma frequência de 8,15 kHz, com uma amplitude de corrente de 4,21 mA. Determine (a) a impedância; (b) a energia total do circuito; (c) a carga máxima do capacitor.

76 Um circuito RLC série é alimentado de tal forma que a tensão máxima no indutor é 1,50 vez a tensão máxima no capacitor e 2,00 vezes a tensão máxima no resistor. (a) Qual é o ϕ do circuito? (b) O circuito é indutivo, capacitivo ou está em ressonância? A resistência é 49,9 Ω e a amplitude da corrente é 200 mA. (c) Qual é a amplitude da força eletromotriz de excitação?

77 Um circuito RLC é excitado por um gerador com uma força eletromotriz com 80,0 V de amplitude e uma corrente com 1,25 A de amplitude. A corrente está adiantada 0,650 rad em relação à tensão. Determine (a) a impedância e (b) a resistência do circuito. (c) O circuito é indutivo, capacitivo ou está em ressonância?

78 Um indutor de 45,0 mH possui uma reatância de 1,30 k Ω . (a) Qual é a frequência de operação do circuito? (b) Qual é a capacitância de um capacitor com a mesma reatância na mesma frequência? Se a frequência é multiplicada por dois, qual é a nova reatância (c) do indutor; (d) do capacitor?

79 Um gerador com uma frequência de 3000 Hz aplica uma força eletromotriz de 120 V de amplitude a um circuito RLC série. A resistência do circuito é 40,0 Ω , a capacitância é 1,60 μF e a indutância é 850 μH . Determine (a) a constante de fase em radianos e (b) a amplitude da corrente. (c) O circuito é capacitivo, indutivo ou está em ressonância?

80 Um indutor de 1,50 mH em um circuito LC oscilante armazena uma energia máxima de 10,0 μJ . Qual é a corrente máxima?

81 Um gerador de frequência ajustável é ligado em série com um indutor $L = 2,50$ mH e um capacitor $C = 3,00$ μF . Para que frequência o gerador produz uma corrente com a maior amplitude possível no circuito?

82 Um circuito RLC série é excitado por uma fonte alternada cuja frequência é 400 Hz e cuja força eletromotriz tem uma amplitude de 90,0 V. A resistência do circuito é 20,0 Ω , a capacitância é 12,1 μF e a indutância é 24,2 mH. Determine a diferença de potencial rms (a) no resistor; (b) no capacitor; (c) no indutor. (d) Qual é a potência média dissipada no circuito?

83 (a) Em um circuito LC oscilante, em termos da carga máxima Q do capacitor, qual é a carga quando a energia do campo elétrico é 50,0% da energia do campo magnético? (b) Que fração de período deve transcorrer após o instante em que o capacitor está totalmente carregado para que essa situação aconteça?

84 Quando está em carga e funcionando com uma tensão rms de 220 V um certo motor consome uma corrente rms de 3,00 A. A resistência do motor é 24,0 Ω e a reatância capacitiva é zero. Qual é a reatância indutiva?

85 No caso de um circuito RLC série, mostre que em um ciclo completo de período T (a) a energia armazenada no capacitor não varia; (b) a energia armazenada no indutor não varia; (c) a energia fornecida pela fonte alternada é $(T\mathcal{E}_m I/2) \cos \phi$; (d) a energia dissipada no resistor é $TRI^2/2$; (e) mostre que os resultados dos itens (c) e (d) são iguais.

86 Quando a força eletromotriz do gerador do Exemplo 31-7 é máxima, determine a tensão (a) no gerador; (b) na resistência; (c) na capacitância; (d) na indutância. (e) Somando essas tensões com os sinais apropriados, mostre que a regra das malhas é satisfeita.

87 Um gerador de corrente alternada produz uma força eletromotriz $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin(\omega_d t - \pi/4)$, onde $\mathcal{E}_m = 30,0$ V e $\omega_d = 350$ rad/s. A corrente no circuito ligado ao gerador é dada por $i(t) = I \sin(\omega_d t + \pi/4)$, onde $I = 620$ mA. (a) Em que instante após $t = 0$ a força eletromotriz atinge o valor máximo pela primeira vez? (b) Em que instante após $t = 0$ a corrente atinge o valor máximo pela primeira vez? (c) O circuito contém um único elemento além do gerador. Trata-se de um capacitor, um indutor ou um resistor? Justifique sua resposta. (d) Qual é o valor do elemento?

88 Na Fig. 31-34, suponha que a caixa retangular da esquerda representa a saída (de alta impedância) de um amplificador de áudio, com $r = 1000$ Ω . Suponha que $R = 10$ Ω represente a bobina (de baixa impedância) de um alto-falante. Para que a transferência de energia para a carga R seja máxima, devemos ter $R = r$, o que neste caso não é verdade. Entretanto, um transformador pode ser usado para “transformar” resistências, fazendo com que se comportem eletricamente como se fossem maiores ou menores do que realmente são. (a) Desenhe as bobinas do primário e do secundário de um transformador que pode ser introduzido entre o amplificador e alto-falante da Fig. 31-34 para casar as impedâncias. (b) Qual deve ser a relação de espiras?

89 Um circuito série com a combinação resistor-indutor-capacitor R_1, L_1, C_1 tem a mesma frequência de ressonância que um segundo circuito com uma combinação diferente, R_2, L_2, C_2 . As duas combinações são ligadas em série. Mostre que a frequência de ressonância do novo circuito é a mesma dos dois circuitos separados.

90 Considere o circuito da Fig. 31-39. Com a chave S_1 fechada e as outras duas chaves abertas, a constante de tempo do circuito é τ_C . Com a chave S_2 fechada e as duas outras chaves abertas, a constante de tempo do circuito é ω_L . Com a chave S_3 fechada e as outras duas chaves abertas, o circuito oscila com um período T . Mostre que $T = 2\pi\sqrt{\tau_C\tau_L}$.

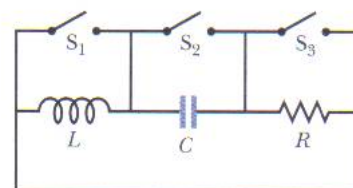


FIG. 31-39 Problema 90.

91 O gerador de corrente alternada da Fig. 31-40 fornece uma força eletromotriz de 120 V e 60,0 Hz. Com a chave aberta como na figura a corrente está adiantada de $20,0^\circ$ em relação à força eletromotriz do gerador. Quando a chave é colocada na posição 1 a corrente fica atrasada de $10,0^\circ$ em relação à força eletromo-

triz do gerador. Quando a chave é colocada na posição 2 a amplitude da corrente é 2,00 A. Determine o valor (a) de R ; (b) de L ; (c) de C .

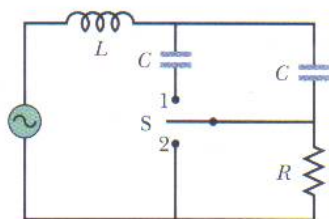


FIG. 31-40 Problema 91.

92 Em um circuito LC oscilante $L = 8,00$ mH e $C = 1,40$ μ F. No instante $t = 0$ a corrente é máxima e tem o valor de 12,0 mA. (a) Qual é a carga máxima do capacitor durante as oscilações? (b) Em que instante de tempo $t > 0$ a taxa de variação da energia armazenada no capacitor é máxima pela primeira vez? (c) Qual é o valor dessa taxa de variação?

93 Um circuito RLC série é excitado por um gerador com uma frequência de 1050 Hz. A indutância é 90,0 mH; a capacitância é 0,500 μ F; o valor absoluto da constante de fase é $60,0^\circ$ (o sinal da constante de fase é parte do problema). (a) Qual é a resistência do circuito? Para aumentar a amplitude da corrente no circuito, é necessário aumentar ou diminuir (b) a frequência do gerador; (c) a indutância do circuito; (d) a capacitância do circuito?

94 Um circuito RLC série é excitado por um gerador com uma frequência de 2000 Hz e uma amplitude de 170 V. A indutância é 60,0 mH, a capacitância é 0,400 μ F e a resistência é 200 Ω . (a) Qual é a constante de fase em radianos? (b) Qual é a amplitude da corrente?

95 Um capacitor de 7,00 μ F possui uma tensão inicial de 12,0 V quando é ligado a um indutor. A combinação oscila com uma frequência de 715 Hz. Qual é a indutância do indutor?

96 Um circuito oscilador LC é formado por um capacitor de 2,00 nF e um indutor de 2,00 mH. A tensão máxima é 4,00 V. Determine (a) a frequência das oscilações; (b) a corrente má-

xima; (c) a energia máxima armazenada no indutor; (d) a taxa máxima de variação di/dt da corrente.

97 A Fig. 31-41 mostra um circuito RLC alimentado por uma fonte alternada de amplitude constante $\mathcal{E}_m$. Inicialmente o circuito é formado por um resistor de resistência R , um indutor de indutância L e um capacitor de capacitância C , e a frequência de excitação é igual à frequência natural. As chaves S_1 , S_2 , S_3 e S_4 são fechadas sucessivamente, nessa ordem, introduzindo no circuito capacitores e resistores com os mesmos valores que os já existentes.

Suponha que $\mathcal{E}_m = 12,0$ V, $C = 2,00$ μ F, $L = 2,00$ mH e $R = 12,0$ Ω . Complete a primeira coluna vazia da tabela com os valores da capacitância equivalente do circuito C_{eq} depois que cada chave é fechada. Complete as outras colunas em branco com o valor (b) da frequência de ressonância f ; (c) da resistência equivalente R_{eq} ; (d) da impedância Z ; (e) da amplitude da corrente I . (Evite arredondar os números antes de terminar os cálculos.)

Fechada	C_{eq}	f	R_{eq}	Z	I
S_1					
S_2					
S_3					
S_4					

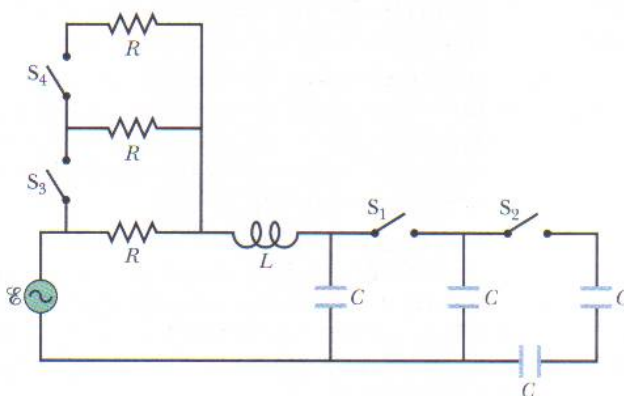


FIG. 31-41 Problema 97.